

15 Audio Bible

Documentación normativa de Cartridge & Cloud

Proyecto

Cartridge & Cloud

Versión del proyecto

0.0.26

Autor

Blas Luis Rocha González / VRM Games

Versión documental

2.0

Estado

Baseline aprobada y consolidada

Última revisión

17 de julio de 2026

Índice

15 Audio Bible

3

title: "Cartridge & Cloud — Audio Bible" subtitle: "Identidad sonora, eventos, mezcla, implementación y validación" author: "VRM Games / Blas Luis Rocha González" date: "2026-07-06" lang: es-ES document_id: "CC-DOC-18" document_version: "2.0" status: "APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CONSOLIDATED BASELINE" project: "Cartridge & Cloud" platform: "PC / Steam" engine: "Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1" render_pipeline: "URP 17.3.0" application_version: "0.0.26" owner: "VRM Games" . . .	3
Cartridge & Cloud — Audio Bible	3
Aceptación representativa de audio de Sprint 16 — 2026-07-06	4
0. Control documental	4
1. Propósito y resultados esperados	4
2. Jerarquía de autoridad	5
3. Alcance y exclusiones	5
4. Estado ejecutivo de audio	5
5. Genealogía documental completa	5
6. Decisiones históricas conservadas, sustituidas y diferidas	6
7. Visión sonora consolidada	6
8. Pilares sonoros	6
9. Experiencia auditiva objetivo	7
10. Jerarquía de audibilidad	7
11. Estados semánticos del feedback	7
12. Política de silencio	7
13. Identidad acústica de la tienda	8
14. Equilibrio entre mundo físico y capa digital	8
15. Taxonomía de eventos	8
16. Clases de prioridad y políticas de interrupción	8
17. Canales actuales y buses históricos	8
18. Arquitectura objetivo de mezcla	9
19. Implementación runtime observada	9
20. Inventario de clips implementados	9
21. Análisis técnico de los WAV actuales	10
22. Dirección musical	10
23. Estado y tratamiento de StoreMusic.wav	10
24. Evolución musical y transiciones	10
25. Dirección de ambientes	11
26. Estado y tratamiento de StoreAmbience.wav	11
27. Tienda cerrada, preparación y apertura	11
28. Exterior, entrada y puerta	11
29. Almacén y recepción	11
30. Clientes y actividad ambiental	11
31. Lenguaje sonoro de UI	12
32. Hover, selección y navegación	12
33. Confirmación, cancelación y retorno	12
34. Error, bloqueo y aviso	12
35. Modales, tutorial y sistema	12
36. Construcción y placement	12
37. Inventario y transferencias	12
38. Pedidos, proveedores y recepción	13
39. Displays y reposición	13
40. Productos y packaging	13
41. Puerta automática	13
42. Clientes: satisfacción, frustración y abandono	13
43. Reservas y carrito	13
44. Cola	13
45. Checkout	13

46. Economía y ledger	14
47. Ciclo diario	14
48. Guardado, carga y recuperación	14
49. Estados negativos y recuperación	14
50. Sincronización con VFX y animación	14
51. Spatial audio	14
52. Política 2D y 3D	14
53. Distancias, atenuación y doppler	15
54. Occlusion, reverb y zonas	15
55. Variación	15
56. Cooldown, debounce y anti-spam	15
57. Concurrencia y límites de voces	15
58. Filosofía de mezcla	15
59. Nivel, headroom y normalización	15
60. Ducking, snapshots y transiciones de mezcla	16
61. Volúmenes configurables y persistencia	16
62. Pausa, velocidad y foco	16
63. Transiciones de escena y ciclo de vida	16
64. Formatos fuente y master	16
65. Sample rate, canales y compresión	16
66. Carga, memoria y streaming	17
67. Loop authoring	17
68. Convenciones de nombres de archivos	17
69. Estructura de carpetas	17
70. Convenciones de event IDs	17
71. AudioCatalog actual y objetivo	18
72. Phase1AudioRouter actual y evolución	18
73. Deuda técnica específica del audio	18
74. Fallbacks y ausencia de clips	18
75. Pruebas automatizadas	18
76. Pruebas manuales de escucha	19
77. Validación en Editor y build externa	19
78. Profiling y rendimiento	19
79. Accesibilidad auditiva	19
80. Alternativas visuales, subtítulos e indicadores	19
81. Licencias y procedencia	20
82. Audio original, adquirido o generado	20
83. Elementos prohibidos o no aceptables	20
84. Placeholders y deuda sonora	20
85. Criterios de aceptación de Sprint 16	20
86. Criterios de Sprint 17	21
87. Criterios de H6	21
88. Flujo de creación de un asset de audio	21
89. Flujo de integración de un evento	21
90. Playbook de revisión auditiva por recorrido	22
91. Perfiles de revisión de los 23 eventos actuales	22
92. Checklist de música y ambiente	22
93. Checklist de UI, SFX y spatial audio	23
94. Paquete de evidencia	23
95. Inventario de fuentes históricas y operativas	23
97. Matriz de autoridad por decisión	23
98. Criterios de aceptación de esta Audio Bible	24
99. Próximos documentos especializados	24
Apéndice A — Matriz de eventos objetivo por sistema	24
Apéndice B — Definition of Ready para audio	25
Apéndice C — Definition of Done para audio	25
Apéndice D — Protocolo de comparación A/B	25
Apéndice E — Protocolo de rollback	25
Apéndice F — Antipatrones específicos	25

Apéndice G — Campaña de 90 minutos	26
Apéndice H — Registro mínimo de defecto auditivo	26
Apéndice I — Severidad auditiva orientativa	26
Apéndice J — Reglas para sistemas futuros	27
Apéndice K — Perfiles operativos detallados de cada event ID actual	27
Apéndice L — Perfiles técnicos y creativos de los diez clips actuales	33
Apéndice M — Matriz de dispositivos, entornos y configuraciones de escucha	35
Apéndice N — Plan de madurez sonora por fases	36
Apéndice O — Work packages recomendados	36
Apéndice P — Guía de brief para producción sonora	38
Apéndice Q — Guía de revisión de una mezcla candidata	38
Apéndice R — Riesgos y mitigaciones	39

15 Audio Bible

Metadatos normativos v2.0

document_version: 2.0

project_version: 0.0.26

last_reviewed: 2026-07-17

status: APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CONSOLIDATED BASELINE

lifecycle: LIVING DOCUMENT

title: "Cartridge & Cloud — Audio Bible" subtitle: "Identidad sonora, eventos, mezcla, implementación y validación"
author: "VRM Games / Blas Luis Rocha González" date: "2026-07-06" lang: es-ES document_id: "CC-DOC-18" document_version: "2.0" status: "APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CONSOLIDATED BASELINE" project: "Cartridge & Cloud" platform: "PC / Steam" engine: "Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1" render_pipeline: "URP 17.3.0" application_version: "0.0.26" owner: "VRM Games"

Cartridge & Cloud — Audio Bible

Archivo: 18_Audio_Bible.md

Propósito: establecer la autoridad sonora y el procedimiento de diseño, producción, integración, mezcla y validación de audio de Cartridge & Cloud.

Estado del proyecto: Sprints 0-15 CLOSED / PASS; Sprint 16 COMPLETED / PASS; Sprint 17 APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED; H6 APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED.

Implementación observada: 10 clips WAV, 23 event IDs, cuatro canales (Music, Ambience, Ui, Effects) y un router representativo basado en AudioSource compartidos.

Validación vigente: compilación, EditMode, PlayMode, regresión manual y build externa 0.0.26 en PASS; el audio representativo de Sprint 16 no presenta regresiones bloqueantes.

Regla de interpretación: que un clip exista, que el catálogo lo encuentre o que un test de null-safety pase no equivale a mezcla aprobada, especialización validada, licencia cerrada ni audio listo para lanzamiento.

Aceptación representativa de audio de Sprint 16 — 2026-07-06

El conjunto de feedback sonoro incluido en el Golden Path se acepta para el cierre de Sprint 16 tras la regresión manual y la ejecución externa de la build 0.0.26. La aceptación confirma ausencia de errores bloqueantes y coherencia funcional suficiente para el gate representativo; no equivale a mezcla final, cobertura completa, legal clearance ni signoff H6.

Esta Audio Bible consolida toda la genealogía disponible, incluidas las Audio Bible v0.3, v0.4 y v0.5; la reedición de v0.3 en las baselines v0.3 y v0.4; los catálogos de contenido v0.1–v0.3; las UI Style Guide y registros legales históricos; los planes, ADR, matrices y registros de Sprint 16; el código y los assets reales; y los documentos consolidados 00–17. Las decisiones históricas no se eliminan: se clasifican como vigentes, sustituidas, diferidas, objetivo o visión.

0. Control documental

Esta Audio Bible ocupa la posición 18 dentro de la documentación consolidada. Su autoridad se limita a identidad sonora, música, ambientes, efectos, feedback auditivo, mezcla, spatial audio, importación, catálogos, routing, accesibilidad auditiva, evidencia y criterios de aceptación. No redefine la lógica de gameplay, las transacciones, el modelo de datos ni la composición visual de StoreInitial; solo especifica cómo deben representarse sonoramente los resultados ya confirmados por esos sistemas.

- **DEBE:** requisito obligatorio para la fase o gate indicado.
- **NO DEBE:** práctica prohibida salvo excepción formal.
- **DEBERÍA:** recomendación fuerte cuya omisión requiere justificación.
- **PUEDE:** opción permitida.
- **HISTÓRICO:** decisión preservada por trazabilidad, no necesariamente vigente.
- **OBJETIVO:** resultado deseado todavía no demostrado.
- **IMPLEMENTADO:** existe en código o assets observados.
- **VALIDADO:** existe evidencia auditiva, técnica y de build suficiente.
- **PLACEHOLDER REPRESENTATIVO:** permite probar routing y feedback, pero no fija calidad final.
- **VISIÓN:** dirección futura no comprometida para el primer release. Debe revisarse cuando cambie el catálogo de eventos, la arquitectura de buses, un AudioMixer, la política de spatial audio, las opciones del usuario, el pipeline de importación, la estrategia musical, los límites de voces, las reglas de licencias o los gates de Sprint 16, Sprint 17 y H6.

1. Propósito y resultados esperados

La Audio Bible convierte una colección de ideas históricas, clips breves, event IDs, feedback visual y decisiones técnicas en un lenguaje sonoro ejecutable. Debe permitir crear un clip, conectarlo a un evento, mezclarlo con el resto, probarlo en Editor y build, registrar su procedencia y decidir si está aprobado sin depender de preferencias implícitas.

1. fijar una identidad sonora reconocible y compatible con sesiones largas;
2. comunicar acciones importantes sin obligar a mirar permanentemente la UI;
3. separar el resultado de gameplay de su presentación auditiva;
4. coordinar sonido, texto, icono, animación y VFX;
5. preservar la baja fatiga y evitar cacofonía;
6. distinguir claramente audio implementado, placeholder, validado y futuro;
7. definir eventos, canales, prioridades, variación, cooldown y concurrencia;
8. alinear WAV, import settings, catálogos, router, opciones y builds;
9. establecer evidencia reproducible para Sprint 16, Sprint 17 y H6;
10. proteger licencias, créditos y trazabilidad.

2. Jerarquía de autoridad

Cuando exista contradicción, la interpretación seguirá esta jerarquía:

1. 00_Enfoque_y_Alcance.md: fantasía, límites y tono general.
2. 02_Vertical_Slice_Specification.md: acciones críticas y aceptación H6.
3. 03_Technical_Design_Document.md y 04_Modelo_de_Datos.md: contratos, eventos y separación lógica/presentación.
4. Esta Audio Bible: lenguaje sonoro, mezcla, pipeline y QA auditivo.
5. 05_UX_Flow.md, 17_Art_Bible.md y la futura 19_UI_Style_Guide.md: redundancia visual, ritmo y legibilidad.
6. 07_QA_Testing_Plan.md, 08_QA_Testing_Matrix.xlsx: evidencia y gates.
7. 10_Unity_Project_Setup_Guide.md y 11_Build_y_Versioning_Guide.md: configuración e importación.
8. 12 y 13: estado operativo y trazabilidad.
9. Clips, catálogos, scripts y builds reales: evidencia de implementación, no autoridad automática sobre intención.
10. Documentos históricos: fuente de evolución y decisiones no sustituidas. Un clip no puede convertir una operación fallida en exitosa. Un sonido de checkout no puede dispararse antes del commit. Un evento audible no puede sustituir texto o forma cuando la información es crítica. Una build silenciosa por clip ausente no puede declararse correcta solo porque el gameplay continúa.

3. Alcance y exclusiones

Incluye música, ambientes, UI, efectos, personajes, notificaciones, spatial audio, mezcla, importación, runtime, opciones, accesibilidad, licencias, QA y visión futura. Excluye composición musical nota a nota, master final de lanzamiento, casting y dirección de voz completos, localización de diálogos y marketing sonoro externo; esas áreas podrán generar especificaciones o registros adicionales cuando entren en alcance. La versión actual se centra en el vertical slice y StoreInitial. Publishing, desarrollo interno, ecommerce, plataforma digital e infraestructura aparecen solo como continuidad de identidad; no autorizan producción de audio antes de los gates correspondientes.

4. Estado ejecutivo de audio

A fecha de consolidación, el audio se encuentra en estado **base representativa implementada / mezcla y espacialización pendientes**. El paquete contiene diez WAV originales o internos de procedencia que debe quedar registrada, todos mono, 16-bit y 22.050 Hz. Dos clips de cuatro segundos actúan como música y ambiente; ocho clips cortos cubren UI, placement, pedido, puerta, checkout y cierre. El catálogo serializado contiene veintitrés event IDs que reutilizan esos diez clips.

Área	Estado observado	Interpretación	Clips	10 WAV	Cobertura mínima, no biblioteca final
Event IDs	23	Routing funcional con reutilización intensa	Canales	Music, Ambience, Ui, Effects	Cuatro categorías runtime
AudioMixer	No existe asset	Buses históricos aún no implementados	Spatial audio	Todos los AudioSource se crean con spatialBlend = 0	Puerta/checkout todavía 2D
Volumen	PlayerPrefs por canal, default 0.8	Persistencia técnica básica	UI de opciones	Ciclo 0 / 0.5 / 1 en Operations	No es menú final de accesibilidad
Variación	No implementada	Riesgo de repetición	Cooldown	No implementado	Riesgo de spam
Tests	catálogo, volumen y missing event seguro	No validan mezcla ni escucha	Build post-StoreInitial	PASS Sprint 16	Validación externa 0.0.26; mezcla final/H6 aún pendientes

5. Genealogía documental completa

La dirección sonora atraviesa cuatro etapas. La baseline v0.3 definió una visión extensa de pre-producción: tienda física, nostalgia tecnológica, baja fatiga, buses, spatial audio, variación, AudioMixer y prioridades. La baseline v0.4 republicó esa Audio Bible v0.3 con la fundación técnica

de Sprint 0 ya validada. La baseline v0.5 produjo la Audio Bible v0.4, mucho más breve, que reconocía una dirección aprobada pero sin implementación y reservaba el pase para Sprint 16. La baseline v0.6 produjo la Audio Bible v0.5, que enumeró los diez eventos/clips de Fase 1 y dejó pendiente la validación de niveles, repetición, espacialización, transiciones, mute/volumen y build externa. Los catálogos de contenido v0.1–v0.3, las UI Style Guide v0.3–v0.5, los registros legales v0.3–v0.5, los handoffs y el charter de Sprint 16 complementan esa genealogía. El código actual implementa parte de la visión: IDs, catálogo, router, cuatro canales, fuentes compartidas, preferencias por canal y fallbacks silenciosos. No implementa todavía AudioMixer, snapshots, buses históricos ampliados, 3D, reverb, variaciones, cooldowns ni una política final de carga.

6. Decisiones históricas conservadas, sustituidas y diferidas

Decisión histórica	Estado consolidado	Aplicación
Claridad funcional y baja fatiga	VIGENTE	Todo evento
Nostalgia tecnológica y tienda cercana	VIGENTE	Timbres ca
Buses Master/Music/Ambience/SFX/UI/Characters/Notifications/Voice	OBJETIVO EVOLUTIVO	Actual run
AudioLibrary por IDs	IMPLEMENTADO PARCIAL	AudioCata
AudioService desacoplado	IMPLEMENTADO PARCIAL	Router no
Pooling de fuentes	IMPLEMENTADO BÁSICO	Una fuente
AudioMixer y snapshots	DIFERIDO	No existe
Spatial 3D para puerta/clientes/cajas	PENDIENTE	Todas las f
Varias muestras/pitch moderado	PENDIENTE	Pitch seria
Cooldown de notificaciones	PENDIENTE	No existe
Música lo-fi/electrónica suave	DIRECCIÓN VIGENTE	Clip actua
Voice futuro	FUERA DE H6	No produc
Audio no bloquea gameplay	VIGENTE	ADR-0071
Alternativa visual para alertas	VIGENTE	FeedbackF

7. Visión sonora consolidada

Cartridge & Cloud debe sonar como una pequeña tienda de videojuegos activa, ordenada y humana, con una capa tecnológica contemporánea y una nostalgia física discreta. El audio debe sugerir materiales, espacio y actividad sin convertir la tienda en una feria de sonidos. La identidad nace de combinar gestos comerciales reconocibles —puerta, packaging, mostrador, caja, estantería— con confirmaciones digitales limpias y música electrónica suave. El jugador debe poder comprender que una acción fue aceptada, rechazada, completada o aplazada sin depender únicamente del sonido. La mezcla debe dejar espacio mental para leer cifras, comparar precios y planificar. La música sostiene el ritmo, el ambiente evita sensación de vacío y los SFX comunican causalidad.

8. Pilares sonoros

1. **Información antes que decoración.** Cada sonido tiene una función o un valor ambiental controlado.
2. **Baja fatiga.** Repetición, agudos, transitorios y densidad se limitan para sesiones largas.
3. **Causalidad correcta.** El sonido ocurre después de un resultado confirmado.
4. **Mundo físico y capa digital.** Materiales y espacio conviven con feedback de UI.
5. **Jerarquía.** Error crítico, venta, cierre y ambiente no compiten al mismo nivel.
6. **Modularidad.** IDs y categorías permiten sustituir clips sin cambiar gameplay.
7. **Accesibilidad redundante.** Lo importante también se ve y se puede leer.
8. **Escalabilidad.** La solución actual puede evolucionar a mixer, snapshots y voces.
9. **Producción sostenible.** La biblioteca evita una variante única para cada microacción.
10. **Honestidad.** Placeholder, implementación y validación se etiquetan correctamente.

9. Experiencia auditiva objetivo

En StoreInitial, el fondo debe resultar estable y discreto. La puerta y las acciones cercanas destacan brevemente; las confirmaciones UI son cortas; la recepción de pedido, la venta y el cierre tienen firmas distintas. El jugador no debe oír una multitud inexistente ni una música triunfal constante. Cuando la tienda se llena, la sensación de actividad aumenta mediante capas y concurrencia limitada, no elevando indiscriminadamente el volumen. El silencio relativo también comunica: una tienda cerrada, un menú pausado o un error de carga pueden reducir capas. La ausencia de un clip por fallo técnico no debe confundirse con silencio de diseño; se registra y se prueba.

10. Jerarquía de audibilidad

Nivel	Clase	Ejemplos	Regla
A	Crítico	autosave failed, error bloqueante, cierre	Debe atravesar la mezcla y tener prioridad
B	Resultado principal	checkout, pedido recibido, placement commit	Breve, distintivo, no duplicado
C	Interacción	confirmar, seleccionar, abrir puerta	Legible pero subordinado
D	Estado ambiental	ambiente, música, clientes	Sostiene contexto; nunca oculto
E	Detalle decorativo	foley menor, equipos, props	Se omite primero ante densidad

La jerarquía se implementará con volumen relativo, espectro, duración, prioridad de voz, ducking o snapshots cuando exista mixer, y límites de frecuencia. No se resolverá solo haciendo más fuerte cada evento importante.

11. Estados semánticos del feedback

El sistema sonoro debe mantener familias semánticas coherentes: positivo, negativo, atención, progreso, economía, mundo y ambiente. Un sonido positivo no puede emplearse para una operación que todavía podría fallar. Un error recuperable debe ser menos agresivo que corrupción de save o bloqueo de progreso. | Familia | Función | Timbre orientativo | Ejemplos | | --- | --- | --- | --- | | Confirmación | acción válida | transitorio claro, ascendente o estable | UI confirm, reserva | | Rechazo | acción inválida | descendente, seco, breve | placement invalid, out of stock | | Atención | evento temporal | dos fases o pulso moderado | closing warning | | Recompensa | resultado económico | firma cálida y limpia | checkout, revenue | | Operación física | material/objeto | foley estilizado | door, crate, shelf | | Sistema | save/load/configuración | digital discreto | autosave succeeded/failed | | Ambiente | espacio y actividad | continuo, ancho y poco intrusivo | store ambience | | Música | ritmo emocional | loop largo y estable | store music |

12. Política de silencio

El silencio no es ausencia de trabajo; es una herramienta de contraste. La música puede reducirse en pantallas densas, eventos de cierre o mensajes críticos. El ambiente puede atenuarse al pausar o al abandonar la escena. No obstante, un canal silenciado por el usuario no debe impedir el feedback visual. La implementación debe distinguir entre silencio voluntario, ausencia de clip, canal a cero y AudioListener deshabilitado.

- no reproducir hover continuo en cada frame;
- no llenar la tienda vacía con crowd loop intenso;
- no mantener sonidos de maquinaria sin objeto visible;
- no usar silencio como única indicación de pausa o error;
- no reiniciar música de forma perceptible por cada apertura de panel.

13. Identidad acústica de la tienda

La identidad física se construye con puerta, cartón, plástico, madera, metal ligero, vidrio y superficies de checkout. La identidad digital utiliza tonos limpios, cortos y poco brillantes. La identidad de marca no necesita un jingle constante; puede emerger mediante intervalos, ritmos o timbres reutilizados en confirmaciones, apertura y stingers futuros. El verde de VRM Games no tiene equivalente literal de frecuencia. La coherencia audiovisual debe basarse en timing, función y familia, no en asociaciones arbitrarias de color a nota.

14. Equilibrio entre mundo físico y capa digital

Una puerta tiene cuerpo físico y posición; una confirmación de catálogo pertenece a UI. Una venta combina escaneo/objeto, commit económico y resultado visual. La mezcla puede superponer capas, pero cada una debe tener causa y prioridad. En el vertical slice se preferirá una firma compacta por evento antes que secuencias complejas difíciles de mantener.

15. Taxonomía de eventos

Prefijo objetivo	Dominio	Ejemplo	Observación
music.	música	music.store	loop
ambience.	ambiente	ambience.store	loop
ui.	interfaz	ui.confirm	objetivo futuro; actual usa feedback
world.	mundo físico	world.door.open	objetivo futuro
feedback.	resultado transversal	feedback.checkoutcompleted	implementado
character.	personajes	character.customer.frustrated	objetivo futuro
system.	sistema	system.save.failed	objetivo futuro
notification.	avisos	notification.closing.warning	objetivo futuro

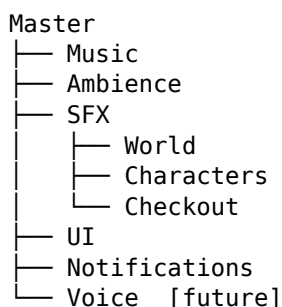
Los prefijos futuros no obligan a una migración inmediata. La tabla sirve para evitar que todos los eventos permanezcan indefinidamente bajo feedback.*. Cualquier migración conservará alias o actualizará trazabilidad y tests.

16. Clases de prioridad y políticas de interrupción

Cada entrada futura debería registrar prioridad lógica, límite de concurrencia, cooldown y política de interrupción. Música y ambiente son loops exclusivos por canal; UI puede solaparse de forma limitada; Effects requiere límites por familia. Un error crítico puede duckear momentáneamente música, pero no cortar abruptamente el ambiente salvo transición de escena. | Clase | Concurrencia sugerida | Cooldown inicial | Interrupción | | --- | --- | --- | --- | | Crítico | 1-2 | 0.25-1 s | Puede desplazar detalle decorativo | | Resultado | 2-4 | 0.1-0.5 s | No duplicar el mismo transaction ID | | UI | 2-6 | 50-150 ms | Evitar hover repetitivo | | Foley cercano | 4-8 | según objeto | Prioridad por distancia | | Ambiente puntual | 2-6 | variable | Virtualizable | | Loop | 1 por subbus | n/a | Crossfade o stop controlado |

17. Canales actuales y buses históricos

El enum actual contiene Music, Ambience, Ui y Effects. La Audio Bible v0.3 proponía Master, Music, Ambience, SFX, UI, Characters, Notifications y Voice. La consolidación mantiene ambos niveles: cuatro canales son verdad implementada; el árbol ampliado es objetivo para una arquitectura con AudioManager cuando la complejidad lo justifique.



18. Arquitectura objetivo de mezcla

La arquitectura objetivo debe permitir volumen por categoría, mute, snapshots, ducking, diagnóstico y persistencia. No debe introducirse un mixer vacío solo por cumplir el documento: primero se definen necesidades y pruebas. Para H6 es suficiente una mezcla representativa controlable y estable; para lanzamiento se exige un AudioManager o solución equivalente si la biblioteca supera las capacidades del router simple.

- Master controla salida general sin destruir balances internos.
- Music y Ambience tienen controles independientes.
- UI permanece 2D y de baja latencia.
- SFX/World admite spatial audio.
- Notifications puede tener prioridad y cooldown propios.
- Voice permanece fuera de alcance hasta existir guion, localización y subtítulos.
- Los snapshots futuros cubren gameplay, pause, menu, closing y critical alert.

19. Implementación runtime observada

Sprint16Phase1RuntimeRoot obtiene AudioCatalog del RuntimeAssetRegistry, crea un Phase1AudioRouter, lo conecta a Phase1FeedbackPresenter y reproduce music.store y ambience.store al iniciar la tienda. El router crea un GameObject hijo y un AudioSource por cada uno de los cuatro canales. Las fuentes tienen playOnAwake = false y spatialBlend = 0, por lo que todo el audio actual es 2D. Los loops detienen y sustituyen el clip del canal si cambia. Los one-shots se reproducen sobre la fuente compartida del canal. La configuración usa PlayerPrefs CC_S16_P1_Audio_<Channel> con valor predeterminado 0.8. El panel Operations permite ciclar cada canal entre 0 %, 50 % y 100 %. Esta interfaz demuestra control, pero no es un menú final de opciones.

20. Inventario de clips implementados

Clip	Uso actual	Duración	Rol
StoreMusic.wav	music.store	4.00 s	loop m...
StoreAmbience.wav	ambience.store	4.00 s	loop an...
UiConfirm.wav	selección, hover, asignación, reserva, gasto, autosave success	0.18 s	confirm...
UiError.wav	out of stock, frustración, autosave fail	0.25 s	error re...
PlacementValid.wav	placement valid	0.24 s	constru...
PlacementInvalid.wav	placement invalid	0.25 s	constru...
OrderReceived.wav	restock y order received	0.40 s	mercan...
Door.wav	door open y close	0.45 s	puerta...
Checkout.wav	satisfacción, cola, checkout y revenue	0.30 s	resulta...
DayClosed.wav	closing warning y day closed	0.65 s	ciclo di...

La reutilización es aceptable para una fase representativa, pero varias asociaciones son semánticamente demasiado amplias para una mezcla final. Checkout.wav no debería expresar simultáneamente entrada en cola, satisfacción, venta e ingreso sin variación o capas. DayClosed.wav no debería ser idéntico para warning y cierre definitivo. Door.wav necesita variantes o inversión temporal/tímblica para abrir y cerrar.

21. Análisis técnico de los WAV actuales

Archivo	Formato	Duración	RMS dBFS	Peak dBFS	Dominante a
Ambience/StoreAmbience.wav	1ch / 22050 Hz / 16 bit	4.00s	-34.2	-28.7	55 Hz
Music/StoreMusic.wav	1ch / 22050 Hz / 16 bit	4.00s	-25.5	-19.0	110 Hz
SFX/Checkout.wav	1ch / 22050 Hz / 16 bit	0.30s	-24.7	-15.5	730 Hz
SFX/DayClosed.wav	1ch / 22050 Hz / 16 bit	0.65s	-24.6	-14.8	220 Hz
SFX/Door.wav	1ch / 22050 Hz / 16 bit	0.45s	-29.8	-24.9	96 Hz
SFX/OrderReceived.wav	1ch / 22050 Hz / 16 bit	0.40s	-23.8	-13.4	300 Hz
SFX/PlacementInvalid.wav	1ch / 22050 Hz / 16 bit	0.25s	-23.5	-15.0	120 Hz
SFX/PlacementValid.wav	1ch / 22050 Hz / 16 bit	0.24s	-22.5	-11.3	442 Hz
UI/UiConfirm.wav	1ch / 22050 Hz / 16 bit	0.18s	-23.4	-14.0	761 Hz
UI/UiError.wav	1ch / 22050 Hz / 16 bit	0.25s	-24.0	-15.0	184 Hz

Los niveles de archivo no muestran peaks cercanos a 0 dBFS, lo que deja headroom; no obstante, el nivel percibido depende del espectro, del importador, del volumen de entrada y del router. Los dos loops son de cuatro segundos, mono y 22.050 Hz. Esa duración es demasiado corta para música de sesión y puede revelar repetición aunque el punto de loop sea técnicamente continuo. La prueba definitiva debe hacerse en Unity y build, no solo mediante métricas offline.

22. Dirección musical

La música debe ser electrónica suave, lo-fi o híbrida, con textura tecnológica y calidez, tempo moderado y poca densidad melódica. Debe tolerar lectura de datos, planificación y repetición. Se evitarán loops épicos, drops frecuentes, agudos insistentes, subgraves dominantes y melodías de cuatro compases demasiado reconocibles.

- frases largas o capas que reduzcan la sensación de loop;
- pocos elementos simultáneos durante operación normal;
- variación sutil por hora, reputación o tier solo tras validar la base;
- stingers breves para apertura, cierre, hito o expansión;
- no sincronizar gameplay a beat salvo diseño explícito;
- pausa y menús no deben reiniciar la pista desde cero innecesariamente.

23. Estado y tratamiento de StoreMusic.wav

StoreMusic.wav es un WAV mono de 4,00 s a 22.050 Hz, importado con force-to-mono, normalize, preload y calidad serializada 0.7. El catálogo lo reproduce en loop a volumen de entrada 0.45. Es suficiente para demostrar una capa musical y el control por canal, pero no alcanza el objetivo histórico de una música que acompañe sesiones largas sin fatiga. Debe etiquetarse como placeholder representativo hasta superar escucha prolongada, loop, mezcla, licencia y build.

24. Evolución musical y transiciones

La evolución audible por etapas se conserva como visión. La primera release no necesita un score adaptativo complejo. Una progresión viable: pista base de tienda, variaciones de

preparación/abierto/cierre, stingers de hitos y, más adelante, capas para ecommerce, publishing, estudio y plataforma. Toda transición debe ser musicalmente estable y no crear cortes al abrir UI. | Estado | Tratamiento mínimo | Tratamiento futuro | | --- | --- | --- | | Preparación | música reducida o base | capa tranquila | | Tienda abierta | pista principal | densidad modulada por actividad | | Closing warning | duck + stinger corto | transición armónica | | Día cerrado | stinger y fade | tema de resumen | | Menú principal | pista separada o continuidad controlada | tema de marca | | Crisis/hito | fuera de H6 | stingers específicos |

25. Dirección de ambientes

El ambiente comunica espacio y actividad, no sustituye objetos reales. Debe contener ruido de sala, HVAC suave, electricidad discreta, calle amortiguada y actividad compatible con la escena. Los ambientes se diseñan por capas para poder apagar lo que no corresponde. Una tienda vacía no reproduce murmullo de multitud; una puerta cerrada no deja pasar exterior al mismo nivel que abierta.

26. Estado y tratamiento de StoreAmbience.wav

StoreAmbience.wav es un WAV mono de 4,00 s a 22.050 Hz, loop a volumen 0.45. Su RMS es notablemente menor que el de música, lo que ayuda a no competir, pero la duración y mono limitan riqueza espacial. Se considera placeholder. El ambiente final debería tener un loop más largo, estéreo o multicapas si el coste lo permite, ausencia de clicks, contenido no identificable por repetición y relación clara con StoreInitial.

27. Tienda cerrada, preparación y apertura

La tienda cerrada usa menos actividad, puerta inactiva, equipos reducidos y música más discreta. La apertura puede añadir stinger, puerta, calle y capa comercial. No debe sonar como un interruptor abrupto de todos los loops. La transición debe seguir el reloj lógico y el estado de día, no un temporizador real independiente.

28. Exterior, entrada y puerta

El exterior se percibe principalmente desde la entrada. La puerta automática necesita eventos de apertura y cierre distintos o variantes coherentes, posición 3D, rango corto y protección contra spam cuando varios clientes cruzan. El estado visual de la puerta y el trigger son autoridad; el sonido reacciona después. Si la puerta oscila por bug, el audio debe tener cooldown para no amplificar el problema.

29. Almacén y recepción

El almacén debe sonar más seco y funcional que la zona comercial: cartón, cajas, ruedas, metal ligero y recepción. OrderReceived.wav cubre hoy pedido y reposición; el objetivo es separar llegada de mercancía, apertura de caja, transferencia a backroom y reposición en display. Cada paso sonoro solo ocurre si la operación correspondiente se confirma.

30. Clientes y actividad ambiental

La actividad de clientes se construirá con pasos, foley leve, presencia y reacciones puntuales, no con diálogos constantes. La Audio Bible v0.3 reservaba buses Characters y Voice. Para H6 no se exige voz. Los perfiles de cliente pueden diferenciarse por ritmo y selección de foley, pero la lógica de paciencia o compra no debe depender de audio.

31. Lenguaje sonoro de UI

UI usa sonidos breves, secos y consistentes. Debe evitarse que cada hover suene; se priorizan cambios de foco significativos, confirmación, cancelación, error y avisos. El canal UI es 2D, no se espacializa, y mantiene latencia baja. Los sonidos no deben parecer recompensas si solo se navega por un panel.

32. Hover, selección y navegación

Actualmente `ObjectHovered` y `ObjectSelected` reutilizan `UiConfirm.wav`. Para producción, hover debería ser más ligero o limitarse a elementos importantes. Se implementará `debounce` por elemento y no por frame. La navegación por tabs puede tener un sonido distinto de confirmación final. Mouse y teclado/controlador deben producir feedback equivalente sin multiplicar eventos.

33. Confirmación, cancelación y retorno

Confirmar significa que una intención aceptada ha cruzado el punto de commit o que una selección UI se ha aplicado. Cancelar o cerrar panel requiere una firma neutral o descendente, hoy ausente. Volver atrás no debe sonar como error. Las confirmaciones repetitivas deben mantener una familia y variación mínima.

34. Error, bloqueo y aviso

`UiError.wav` cubre out-of-stock, frustración y autosave fallido. Es demasiado amplio para final. Se separarán: rechazo local, aviso operativo, error crítico y fallo de persistencia. El error crítico debe llevar texto, icono y registro. Ningún error debe reproducirse por frame mientras una condición persiste.

35. Modales, tutorial y sistema

Abrir un modal no necesita sonido fuerte. Tutorial y guía contextual pueden usar un aviso suave solo en aparición inicial. Guardado y carga usan señales discretas; el éxito de autosave jamás se emite antes de que el repositorio confirme escritura. La falta de clip no puede ocultar un error de save: la UI textual sigue siendo obligatoria.

36. Construcción y placement

Placement válido e inválido ya disponen de clips distintos. El evento válido se reproduce después de confirmar posición, rotación, footprint, ocupación, coste y commit. El inválido se reproduce ante intento, no durante cada actualización del ghost. Rotación, selección y retirada pueden añadir sonidos futuros, pero no deben saturar el modo construcción. | Acción | Audio mínimo | Regla | | --- | --- | | Entrar en construcción | opcional discreto | no simular compra | | Preview válido | preferible visual; audio solo al cambiar estado | evitar loop por frame | | Preview inválido | preferible visual; audio al intento | cooldown | | Colocar | PlacementValid | post-commit | | Rotar | click mecánico suave | solo si cambia orientación | | Retirar | foley neutro + confirmación | tras devolución a stock | | Cancelar | UI cancel | sin sonido de error |

37. Inventario y transferencias

Las transferencias son atómicas. Audio se emite tras éxito y no por cada mutación interna. Recoger, transferir, recibir y reponer necesitan firmas compatibles con cartón/plástico/metal. Los fallos de capacidad o stock usan señal negativa y texto. Una retry idempotente no reproduce dos veces el mismo resultado.

38. Pedidos, proveedores y recepción

Pedido creado, pedido enviado, llegada y recepción son estados distintos. H6 solo necesita los incluidos en el Golden Path. OrderReceived.wav representa llegada/reposición; debe verificarse que no se dispare al ordenar antes de la entrega. Las marcas ficticias de proveedores pueden tener pequeñas firmas sonoras futuras, pero no son prioridad.

39. Displays y reposición

Asignar producto, reponer y quedar sin stock son eventos frecuentes. La mezcla debe evitar una recompensa exagerada por cada unidad. Reposición puede agrupar sonido por acción o lote. Out-of-stock debe ser comprensible, no punitivo, y contar con indicador visual.

40. Productos y packaging

Los seis productos funcionales comparten categorías físicas. El audio no necesita un clip exclusivo por SKU. Se diseñan familias de caja de juego, consola, mando, headset y accesorio, con variaciones de material y peso. Packaging ficticio evita marcas reales también en logos, jingles y sonidos de arranque reconocibles.

41. Puerta automática

El clip actual Door.wav sirve tanto para abrir como cerrar y se reproduce 2D. El objetivo de Sprint 16/H6 es una puerta visualmente coherente con navegación y sonido localizado. Debe registrar anchor, distancia mínima/máxima, cooldown, estado y prueba con varios clientes. Un sonido de cierre no se reproduce si la puerta permanece abierta por presencia.

42. Clientes: satisfacción, frustración y abandono

Satisfacción y frustración usan hoy Checkout.wav y UiError.wav. La reacción debe ser breve y no caricaturesca. No se requieren voces. Abandono, frustración y error de operación son conceptos distintos; pueden compartir familia, no necesariamente clip. La UI mantiene razón comprensible cuando afecte al jugador.

43. Reservas y carrito

Reservar usa confirmación actual. Preparación, recogida y fallo de reserva necesitarán eventos separados cuando entren en el recorrido validado. Un carrito lógico no necesita sonido por cada elemento si eso produce fatiga. Se prioriza cierre de reserva, cambio de estado y error.

44. Cola

QueueEntered reutiliza Checkout.wav, lo que puede hacer sonar una venta antes de ocurrir. Debe sustituirse por un evento discreto o quedar silencioso si la UI y movimiento bastan. La cola no genera un bip por cada cambio de posición. Los sonidos se reservan para entrada, llamada de caja o incidencia relevante.

45. Checkout

Checkout es un evento compuesto: preflight, commit, consumo, ingreso y presentación. El sonido principal se emite una vez después del commit idempotente. Puede incluir capa física de escaneo y firma de venta, pero debe evitar dobles reproducciones por eventos CustomerSatisfied, CheckoutCompleted y Revenue derivados de la misma transacción. El futuro router debería aceptar correlation/transaction ID o una política de agregación.

46. Economía y ledger

Ingreso y gasto deben diferenciarse, pero no convertir cada cambio de céntimo en sonido. Revenue usa Checkout y Expense usa UiConfirm. Los sonidos económicos son presentación de movimientos ya registrados. Resumen diario puede agrupar resultados. Saldo crítico requiere aviso visual y auditivo moderado con cooldown.

47. Ciclo diario

ClosingWarning y DayClosed comparten DayClosed.wav. Deben separarse: warning anticipa y permite actuar; cierre confirma transición. Apertura, 21:45, cierre y resumen fueron prioridades históricas. Las transiciones se sincronizan con el reloj lógico, guardado y UI. El cierre no debe solaparse con venta o error sin prioridad definida.

48. Guardado, carga y recuperación

Autosave success usa UiConfirm; autosave fail usa UiError. El éxito se mantiene discreto para no interrumpir. El fallo debe sobrevivir a mute mediante texto y estado. Backup-first recovery y restore en dos fases pueden tener feedback únicamente después de validar resultado. Carga no reproduce sonidos de duplicación por cada subsistema restaurado.

49. Estados negativos y recuperación

Se diferencian invalid input, operación rechazada, recurso insuficiente, fallo técnico recuperable y fallo crítico. Esa taxonomía evita que todo suene igual. El jugador debe poder identificar severidad sin sobresalto excesivo. El log y la UI son autoridad diagnóstica; el sonido solo ayuda a percibir.

50. Sincronización con VFX y animación

Audio, VFX y animación reaccionan al mismo evento confirmado, pero no dependen entre sí. La puerta sincroniza onset con movimiento; checkout con commit; placement con aparición final; recepción con caja/estado. Si una capa falta, las demás continúan. La sincronía se prueba a velocidad normal, pausa, transición y build.

51. Spatial audio

La visión histórica asignaba 3D a puerta, clientes, cajas y estaciones, y 2D a UI/notificaciones. La implementación actual es completamente 2D. La migración debe ser selectiva: no basta cambiar `spatialBlend = 1`. Se necesitan anchors, curvas de rolloff, distancias, doppler desactivado o controlado, prioridad y pruebas de cámara orbital.

52. Política 2D y 3D

Tipo	Modo objetivo	Motivo
Música	2D	cobertura estable
Ambiente base de tienda	2D o estéreo no posicional	cama global
Puerta	3D	origen físico claro
Checkout scanner/terminal	3D	localización funcional
Cajas/recepción	3D	feedback de zona
Clientes/foley	3D	presencia y distancia
UI	2D	legibilidad

Tipo	Modo objetivo	Motivo
Avisos críticos	2D	no perder por posición
Stingers	2D	transición global

53. Distancias, atenuación y doppler

Para StoreInitial de aproximadamente 10×15 m, los rangos deben ser cortos y funcionales. Puerta y checkout no se oyen a máximo nivel desde cualquier esquina. Se probarán curvas personalizadas con cámara cercana, media y lejana. Doppler se desactiva para objetos cotidianos salvo caso justificado. La atenuación no puede volver inaudible una alerta crítica porque esas alertas permanecen 2D.

54. Occlusion, reverb y zonas

No existe plugin spatializer ni AudioMixer observado. Occlusion y reverb son objetivos posteriores. Si se implementan, se evitará simular físicamente cada pared; bastan filtros o snapshots por zona cuando aporten claridad. Almacén puede ser más seco; área de venta más abierta; exterior amortiguado. La complejidad se justifica con escucha A/B y perfilado.

55. Variación

Las acciones repetitivas necesitan selección aleatoria controlada, pitch o volumen moderados. La variación no debe cambiar el significado. Se recomienda 2-5 variantes para UI frecuente, puerta, caja y foley; 1-2 para eventos raros. Pitch se mantiene normalmente dentro de $\pm 2-5\%$, con excepciones justificadas. La entrada actual tiene pitch 1 para todo.

56. Cooldown, debounce y anti-spam

Cada familia define cooldown. Hover se filtra por elemento; invalid placement se emite al intento; out-of-stock no repite mientras el estado no cambie; puerta agrupa cruces; warnings diarios son únicos; autosave success puede omitirse si demasiado frecuente. El cooldown no debe esconder eventos distintos ni impedir un error crítico posterior.

57. Concurrencia y límites de voces

ProjectSettings permite 32 voces reales y 512 virtuales, pero eso no es presupuesto de diseño. Para una tienda pequeña se fijan límites mucho menores por familia. Music y Ambience usan una voz principal cada uno; UI 4-6; Effects 12-20 según perfilado; personajes se agregan por distancia. Al superar límite, se descarta o virtualiza lo menos importante, no se eleva la configuración global sin medir.

58. Filosofía de mezcla

La mezcla debe preservar headroom, inteligibilidad y comodidad. El orden habitual es UI crítica, resultados, mundo cercano, ambiente y música. La música no compensa un ambiente pobre con volumen. Los sonidos agudos de confirmación se revisan en repetición. La mezcla se valida en auriculares, altavoces comunes y al menos un dispositivo de baja calidad.

59. Nivel, headroom y normalización

Los WAV actuales tienen peaks aproximados entre -11 y -29 dBFS. Ese margen no garantiza balance. Se evitará normalizar todos los archivos a máximo idéntico. El nivel objetivo se decide por rol

y loudness percibido. Antes de H6 se registra una referencia interna, por ejemplo music/ambiente a nivel cómodo y UI/resultados claramente audibles sin clipping. Para release se podrán adoptar métricas LUFS integradas por categoría y true peak, pero no se inventarán valores sin medición en mixer.

60. Ducking, snapshots y transiciones de mezcla

La versión actual no implementa ducking ni snapshots. El objetivo mínimo futuro: reducir música durante warning crítico, resumen diario o diálogo; atenuar ambiente en pause/menu; transicionar sin saltos. El ducking debe ser corto, con attack/release suaves, y no activarse por cada UI confirm. Se prueba que no quede un snapshot atascado tras cambiar escena.

61. Volúmenes configurables y persistencia

Los cuatro canales almacenan volumen en PlayerPrefs con default 0.8. Operations permite 0, 0.5 y 1. La opción final debería ofrecer Master y categorías, slider continuo o pasos accesibles, mute y restablecer valores. La preferencia es global, no save de partida. Se valida persistencia tras reinicio y ausencia de pops al cambiar valor. El router actual asigna volumen de entrada y volumen de canal antes de PlayOneShot, y vuelve a pasar el mismo producto como volumeScale. En Unity, esta combinación puede multiplicar la atenuación dos veces; debe verificarse y corregirse si el resultado efectivo queda cuadrado. Al cambiar volumen durante un loop, SetChannelVolume asigna el valor de canal sin conservar explícitamente el volumen de entrada del clip; también requiere prueba.

62. Pausa, velocidad y foco

La Audio Bible histórica exigía audio correcto con pausa y velocidades. Debe decidirse qué se pausa: SFX de gameplay sí; música y UI pueden continuar o usar snapshot. WaitForSecondsRealtime del feedback visual ya ignora timeScale; el audio debe mantenerse coherente. Pérdida de foco, minimización y runInBackground desactivado se prueban en Player.

63. Transiciones de escena y ciclo de vida

Los AudioSource son hijos del runtime de Store y se destruyen con él. Música y ambiente pueden reiniciarse al recargar. Se debe decidir si un servicio persistente conserva música entre MainMenu y Store o si cada escena gestiona su propia capa. No pueden coexistir dos roots reproduciendo loops. Los tests deben detectar duplicación tras load/reload y volver al menú.

64. Formatos fuente y master

WAV es adecuado como fuente interna. Los masters deben conservar sample rate, bit depth y metadatos de procedencia. Unity puede comprimir al importar. No se distribuirán masters sin necesidad. Para música/ambiente largos se evalúa OGG/Vorbis de importación o Streaming; para UI crítica se prioriza baja latencia. No se convertirá repetidamente entre formatos con pérdida.

65. Sample rate, canales y compresión

Todos los clips observados son mono 22.050 Hz, mientras los .meta serializan sample rate setting 0, override 44.100, compression format 1, quality 0.7, force-to-mono y normalize. La revisión debe comprobar el resultado importado real en Unity, porque el override puede no aplicarse con setting automático. Música y ambiente finales deberían evaluarse en estéreo y 44.1/48 kHz si aportan calidad; SFX pueden permanecer mono cuando se spatialicen.

66. Carga, memoria y streaming

Los diez clips actuales usan loadType serializado 0, preload habilitado y carga en background deshabilitada. Por su tamaño pequeño, el coste es limitado. Esta política no escala a música larga. Clasificación objetivo: UI y one-shots cortos Decompress On Load; SFX medianos Compressed In Memory; música y ambiente largos Streaming tras medir. La decisión se registra por asset y plataforma.

67. Loop authoring

Un loop se valida mediante escucha repetida, forma de onda, continuidad de DC, cola y transición. Los loops de cuatro segundos pueden ocultar clicks pero revelar patrón. Se recomienda duración suficiente, crossfade o edición en zero crossings, y un test de 5-10 minutos. Unity no ofrece loop points arbitrarios por defecto en AudioClip; el archivo debe estar preparado o el sistema debe manejar segmentos.

68. Convenciones de nombres de archivos

El paquete actual usa PascalCase (StoreMusic.wav, UiConfirm.wav). Se mantiene para evitar churn inmediato. Para nuevos assets: nombre semántico, categoría, acción, variante y versión de fuente cuando proceda. Ejemplos: Door_Open_01.wav, Checkout_Complete_02.wav, UI_Error_Critical_01.wav. Los nombres de archivos no sustituyen event IDs estables.

69. Estructura de carpetas

```
Assets/_Project/Audio/  
├── Ambience/  
├── Music/  
├── SFX/  
│   ├── World/  
│   ├── Characters/  
│   ├── Checkout/  
│   └── System/  
└── UI/  
    ├── Navigation/  
    ├── Confirm/  
    └── Error/
```

La estructura actual de cuatro carpetas es válida. Las subcarpetas se añaden solo cuando el volumen de contenido lo requiere. No se duplican clips por escena. Los assets de mixer, snapshots o presets se ubican en una carpeta de configuración claramente gobernada.

70. Convenciones de event IDs

Los IDs actuales son lowercase y punto-separados. Deben ser estables, semánticos y ajenos al nombre del archivo. No incluir versión, escena o idioma salvo necesidad. Una entrada puede seleccionar varias variantes en el futuro. Los cambios de ID requieren migración de catálogo, tests y trazabilidad. | Actual | Problema potencial | Objetivo | | --- | --- | --- | | feedback.queueentered | reutiliza sonido de venta | queue.entered o feedback específico | | feedback.revenue | puede duplicar checkout | agregar por transaction | | feedback.dooropened/closed | mismo clip | variantes o dos clips | | feedback.closingwarning/dayclosed | mismo clip | separar warning y confirmación | | feedback.objecthovered | frecuencia alta | debounce/cooldown | | music.store | correcto | mantener | | ambience.store | correcto | mantener o subdividir por estado |

71. AudioCatalog actual y objetivo

AudioCatalog.asset serializa 23 entradas con referencia directa a clips, canal, volumen, pitch y loop. Esto es preferible a rutas mágicas. EnsureDefaults() solo actúa si _entries está vacío y usa Resources.Load("Audio/" + resourceName). Los nombres por defecto MusicStore y AmbienceStore no coinciden con StoreMusic y StoreAmbience, y los clips no están bajo una carpeta Resources observada. Por tanto, el fallback de catálogo vacío probablemente produciría clips nulos; debe repararse o eliminarse a favor de autoría explícita. El catálogo objetivo puede añadir array de variantes, prioridad, cooldown, concurrency group, spatial mode, distancia, random pitch/volume y mixer group. No se añade complejidad hasta existir tests y casos reales.

72. Phase1AudioRouter actual y evolución

El router cumple tres objetivos: búsqueda por ID, fuentes compartidas y preferencias por canal. Tolerancia ausente sin excepción, coherente con ADR-0071. Sus límites: todo 2D, cuatro fuentes, sin mixer, sin stop/fade público, sin cooldown, sin variantes, sin prioridad, sin diagnóstico de missing clip y sin lifecycle explícito. La evolución recomendada conserva IPhase1AudioRouter o introduce una interfaz más rica sin acoplar Domain a Unity. Los eventos se publican después del commit. Presentation decide si reproducir, agrupar o ignorar. El router registra warnings de desarrollo con rate limit, no lanza excepciones en gameplay por asset faltante.

73. Deuda técnica específica del audio

ID	Hallazgo	Severidad operativa
AUD-DEBT-001	No AudioMixer	A2
AUD-DEBT-002	Todo audio 2D	A1 para puerta/checkout represent
AUD-DEBT-003	Loops de 4 s	A2
AUD-DEBT-004	23 eventos reutilizan 10 clips	A2
AUD-DEBT-005	Sin cooldown/variación	A1/A2
AUD-DEBT-006	Fallback Resources inconsistente	A2
AUD-DEBT-007	Posible doble atenuación PlayOneShot	A1
AUD-DEBT-008	SetChannelVolume puede alterar nivel relativo de loop	A2
AUD-DEBT-009	Sin stop/fade/pause API	A2
AUD-DEBT-010	Licencia/procedencia no registrada por clip	A1 documental
AUD-DEBT-011	Tests no escuchan mezcla ni duplicación	A1
AUD-DEBT-012	Build post-StoreInitial	RESUELTA S16

74. Fallbacks y ausencia de clips

ADR-0071 establece que la ausencia de audio no invalida una operación de gameplay. Ese principio evita que un null clip bloquee una venta o guardado. No significa que missing audio sea aceptable para H6. El runtime puede no-op; QA registra el defecto. Los eventos críticos conservan texto, icono o estado. En desarrollo, el sistema debería emitir warning rate-limited con event ID y catálogo.

75. Pruebas automatizadas

Las pruebas observadas comprueban que el registro contiene AudioCatalog, que music.store tiene clip, que el router persiste volumen y que un event ID ausente no lanza excepción. Son útiles, pero no cubren toda la semántica. | Prueba propuesta | Nivel | Criterio | | --- | --- | --- | | Todos los event IDs únicos | EditMode | sin duplicados/blank | | Todos los clips serializados no null | EditMode | excepto entradas explícitamente opcionales | | Canal válido y volume/pitch en rango

| EditMode | sin valores inválidos | | Loops solo en Music/Ambience salvo excepción | EditMode | política | | FeedbackKind tiene mapping | EditMode | 21/21 | | Missing clip no rompe gameplay | PlayMode | no excepción + warning | | Volumen efectivo no se cuadra | PlayMode/instrumentación | gain esperado | | Cambio de canal conserva base gain | PlayMode | loop y one-shot | | Reload no duplica loops | PlayMode | una fuente activa | | Transaction checkout reproduce una vez | PlayMode | correlation ID | | Cooldown de invalid/hover | PlayMode | límite temporal | | Pause/scene transition | PlayMode | estado coherente |

76. Pruebas manuales de escucha

La escucha manual usa un protocolo reproducible. Se registra build, escena, hardware, dispositivo, volumen del sistema, volúmenes internos, recorrido y resultado. No se aprueba con una escucha rápida en Editor.

1. iniciar en silencio y comprobar ruido/clicks al cargar;
2. escuchar música y ambiente durante al menos 10 minutos;
3. repetir placement válido/inválido 20 veces;
4. provocar pedido, reposición, out-of-stock y venta;
5. probar puerta con uno y varios clientes;
6. ejecutar warning y cierre;
7. cambiar cada canal 0/50/100 y reiniciar;
8. pausar, perder foco, cambiar escena y recargar slot;
9. comprobar auriculares y altavoces comunes;
10. registrar fatiga, clipping, repetición, duplicación y eventos ausentes.

77. Validación en Editor y build externa

Editor sirve para iterar; Player externo es obligatorio para H6. Se comprueba importación, AudioListener, pérdida de foco, latencia, streaming, logs, scene lifecycle y settings. Player.log se revisa por missing clips, errors, warnings repetidos y objetos duplicados. La build se archiva con versión, SHA y evidencia auditiva.

78. Profiling y rendimiento

Se usa Unity Profiler/Audio Profiler cuando esté disponible para observar voces reales/virtuales, CPU, memoria, streaming y clips cargados. El objetivo no es usar las 32 voces reales, sino mantener margen. Se prueba tienda equipada, hasta ocho clientes según objetivo heredado, puerta activa, checkout y UI. Un clip comprimido que ahorra memoria pero introduce latencia en UI no es aceptable.

79. Accesibilidad auditiva

El jugador puede reducir o silenciar categorías sin perder información. Los sonidos críticos tienen alternativa visual. Se evita depender de pitch puro para distinguir estados; también se usan ritmo, duración, texto e icono. Se considera sensibilidad a sonidos agudos y repetitivos. Las opciones se exponen con etiquetas claras y vista previa controlada.

80. Alternativas visuales, subtítulos e indicadores

El vertical slice no requiere subtítular cada bip. Sí requiere indicadores visuales para puerta relevante, errores, pedidos, ventas, cierre y save. Si se incorporan sonidos diegéticos que comunican información no visible —por ejemplo, anuncio o alarma— se añade caption o indicador direccional. Voz futura exige subtítulos, speaker y localización.

81. Licencias y procedencia

Todo clip debe registrar origen, autor, fecha, licencia, restricciones, ruta de master, transformaciones y crédito. El registro histórico exige revisar audio antes de Steam. Un archivo en el repositorio no demuestra derecho de distribución. Los clips actuales deben recibir entradas individuales o una declaración first-party verificable antes de baseline pública.

82. Audio original, adquirido o generado

Origen	Requisitos
Original first-party	autor, fecha, archivos fuente, cesión interna si aplica
Librería adquirida	licencia, invoice/URL, restricciones de redistribución
Creative Commons	versión, atribución, compatibilidad comercial
IA generativa	herramienta, términos, prompt/proceso, revisión legal, no imitar artista
Síntesis/procedural	herramienta o código, autor, parámetros y licencia
Colaborador externo	contrato/cesión, créditos y masters

No se usarán sonidos de consolas, sistemas operativos, juegos o marcas reconocibles sin autorización. La identidad ficticia también debe aplicarse a jingles y boot sounds.

83. Elementos prohibidos o no aceptables

- clipping audible o picos dolorosos;
- loops con click o patrón de cuatro segundos perceptible en producto final;
- sonido crítico sin alternativa visual;
- audio que se dispara antes del commit;
- doble reproducción por un mismo checkout o save;
- hover o error sonando cada frame;
- música épica constante o demasiado densa;
- multitud audible con tienda vacía;
- spatial audio que se pierde por cámara orbital;
- assets sin licencia/procedencia;
- copias reconocibles de marcas o juegos reales;
- silenciar un error técnico sin registro;
- declarar mezcla aprobada solo por tests automatizados.

84. Placeholders y deuda sonora

Los diez clips actuales se clasifican como placeholders representativos salvo evidencia posterior. Pueden permanecer en una build interna para validar routing, pero deben llevar estado en catálogo/producción. La deuda se registra por clip, evento o sistema, con criterio de cierre y gate. No se sustituyen todos a la vez sin rollback; se hace por familia y se compara A/B.

85. Criterios de aceptación de Sprint 16

1. Los 23 eventos obligatorios resuelven clip o fallback aprobado.
2. Música y ambiente arrancan una sola vez y no producen clicks bloqueantes.
3. Placement, pedido, checkout, puerta, cierre y error se oyen en contexto.
4. Los eventos críticos tienen feedback visual.
5. No hay spam o doble reproducción evidente.
6. Los cuatro canales cambian volumen y persisten.
7. Puerta y checkout tienen política de localización aprobada, aunque la implementación final pueda cerrarse en Sprint 17 si se documenta.

8. No hay null exceptions por audio.
9. La procedencia de los clips usados en candidata está registrada.
10. Golden Path y build post-StoreInitial incluyen revisión auditiva.
11. Los defectos S0/S1 auditivos están a cero para cierre.
12. La aprobación manual no se sustituye por 1215+70 tests verdes.

86. Criterios de Sprint 17

Sprint 17 estabiliza, no amplía indiscriminadamente la biblioteca. Debe resolver repetición, niveles relativos, cooldown, spatial audio selectivo, lifecycle, errores de router y evidencia. Puede sustituir placeholders prioritarios. No debe introducir voz, score adaptativo complejo ni sistemas futuros salvo decisión formal.

87. Criterios de H6

1. VS-AUD-001 PASS: acciones críticas con feedback sonoro o alternativa aprobada.
2. Mezcla representativa en StoreInitial, no solo en Store/blockout.
3. Build Windows x64 externa con Player.log limpio de errores bloqueantes.
4. No duplicación tras load, scene transition o retry.
5. Volúmenes configurables y persistentes.
6. Accesibilidad visual para información crítica.
7. Licencias/procedencia completas para clips incluidos.
8. Revisión de fatiga y repetición en Golden Path y sesión extensa.
9. Profiling sin degradación grave.
10. Excepciones y deuda no bloqueante registradas con owner y fase.

88. Flujo de creación de un asset de audio

1. Definir event ID, causa, prioridad, canal y condición de disparo.
2. Determinar si necesita clip nuevo, variante o reutilización.
3. Crear brief con duración, timbre, material, distancia y referencia.
4. Producir master sin clipping y conservar fuente.
5. Editar onset, tail y loop; exportar WAV.
6. Registrar autoría/licencia y hash.
7. Importar con settings según categoría.
8. Añadir al catálogo con gain/pitch/loop.
9. Conectar al evento post-commit.
10. Añadir tests de catálogo y fallback.
11. Escuchar aislado y en mezcla.
12. Validar en build y archivar evidencia.

89. Flujo de integración de un evento

1. Identificar el evento de aplicación o presentación que representa el resultado.
2. Evitar disparar desde Domain o desde mutación parcial.
3. Asignar correlation/transaction ID cuando exista riesgo de retry.
4. Resolver entrada del catálogo y política de cooldown/concurrencia.
5. Seleccionar fuente 2D/3D y anchor.
6. Reproducir una vez tras commit.
7. Presentar texto/VFX complementario.
8. Probar success, failure, retry, pause, load y missing clip.
9. Medir y escuchar en contexto.
10. Actualizar trazabilidad y estado de producción.

90. Playbook de revisión auditiva por recorrido

La revisión se ejecuta siguiendo el Golden Path y no como una lista desconectada de clips. Cada paso registra evento esperado, clip real, número de reproducciones, canal, posición, alternativa visual y resultado. Los defectos se reproducen con pasos claros. | Recorrido | Eventos mínimos | Riesgo principal | | --- | --- | --- | | Bootstrap/MainMenu | música/menu futuro, UI | duplicación al cambiar escena | | New Game/Load | confirmaciones, save/load | afirmar éxito antes de tiempo | | StoreInitial entrada | music.store, ambience.store, door | loops y 2D | | Construcción | valid/invalid/select | spam | | Pedido/recepción | orderreceived | estado incorrecto | | Reposición | restocked/outofstock | reutilización excesiva | | Cliente/cola | satisfied/frustrated/queue | sonar venta antes de venta | | Checkout/economía | checkout/revenue/expense | doble evento | | Cierre/autosave | warning/dayclosed/save | prioridad y claridad | | Reload/menú | stop/restart | loops duplicados |

91. Perfiles de revisión de los 23 eventos actuales

Event ID	Canal	Clip	Gain	Modo	Riesgo/validación
music.store	Music	Music/StoreMusic.wav	0.45	loop	Loop de 4 s;
ambience.store	Ambience	Ambience/StoreAmbience.wav	0.45	loop	Loop de 4 s;
feedback.placementvalid	Effects	SFX/PlacementValid.wav	0.75	one-shot	Reutilización
feedback.placementinvalid	Effects	SFX/PlacementInvalid.wav	0.75	one-shot	Reutilización
feedback.objectselected	Ui	UI/UiConfirm.wav	0.75	one-shot	Reutilización
feedback.objecthovered	Ui	UI/UiConfirm.wav	0.75	one-shot	Spam por fre
feedback.productassigned	Ui	UI/UiConfirm.wav	0.75	one-shot	Reutilización
feedback.outofstock	Effects	UI/UiError.wav	0.75	one-shot	Reutilización
feedback.reserved	Effects	UI/UiConfirm.wav	0.75	one-shot	Reutilización
feedback.restocked	Effects	SFX/OrderReceived.wav	0.75	one-shot	Reutilización
feedback.orderreceived	Effects	SFX/OrderReceived.wav	0.75	one-shot	Reutilización
feedback.customersatisfied	Effects	SFX/Checkout.wav	0.75	one-shot	Duplicación
feedback.customerfrustrated	Effects	UI/UiError.wav	0.75	one-shot	Reutilización
feedback.queueentered	Effects	SFX/Checkout.wav	0.75	one-shot	Duplicación
feedback.checkoutcompleted	Effects	SFX/Checkout.wav	0.75	one-shot	Duplicación
feedback.revenue	Effects	SFX/Checkout.wav	0.75	one-shot	Duplicación
feedback.expense	Effects	UI/UiConfirm.wav	0.75	one-shot	Reutilización
feedback.closingwarning	Effects	SFX/DayClosed.wav	0.75	one-shot	Warning y ci
feedback.dayclosed	Effects	SFX/DayClosed.wav	0.75	one-shot	Warning y ci
feedback.autosavesucceeded	Ui	UI/UiConfirm.wav	0.75	one-shot	Sincronía co
feedback.autosavefailed	Ui	UI/UiError.wav	0.75	one-shot	Sincronía co
feedback.dooropened	Effects	SFX/Door.wav	0.75	one-shot	Mismo clip y
feedback.doorclosed	Effects	SFX/Door.wav	0.75	one-shot	Mismo clip y

92. Checklist de música y ambiente

- loop sin click y sin patrón obvio;
- duración adecuada para sesión;
- nivel relativo a UI y SFX;
- sin frecuencias fatigantes;
- entrada y salida con fade;
- pause/menu/scene transition coherentes;
- memoria y streaming medidos;
- mono/estéreo decidido conscientemente;
- licencia y master archivados;

- prueba de 30-90 minutos antes de release.

93. Checklist de UI, SFX y spatial audio

- onset rápido para UI;
- duración corta y tail controlada;
- familia positiva/negativa consistente;
- cooldown y límite de concurrencia;
- event ID semántico;
- post-commit y una sola reproducción;
- anchor y distancia para 3D;
- doppler/rolloff revisados;
- alternativa visual;
- prueba con canal a cero;
- prueba con missing clip;
- prueba en build externa.

94. Paquete de evidencia

Cada campaña auditiva conserva: build ID, commit, versión, plataforma, Player.log, configuración de audio, dispositivo, capturas del mixer/router, tabla de eventos, grabación de referencia cuando proceda, defectos y decisión. Las grabaciones no sustituyen escuchar la build, pero permiten comparar regresiones.

```
Evidence/Audio/<Campaign>/
├─ Audio_Test_Charter.md
├─ Event_Checklist.csv
├─ Mixer_And_Settings.png
├─ Device_And_Volumes.txt
├─ Golden_Path_Audio_Record.md
├─ Player.log
├─ Captures_or_Reference_Recordings/
├─ Defects.md
└─ Approval.md
```

95. Inventario de fuentes históricas y operativas

| --- | --- | --- | --- |

97. Matriz de autoridad por decisión

Decisión	Fuente primaria	Evidencia secundaria
Acciones críticas de H6	02 Vertical Slice	07/08 QA
Eventos y separación post-commit	03 TDD / 15 Guía	Código runtime
Canales actuales	04 Modelo de Datos / código	AudioCatalog
Identidad sonora	18 Audio Bible	Audio Bible históricas
Coordinación visual	17 Art Bible / 05 UX	FeedbackPresenter
Importación y ProjectSettings	10 Setup Guide	meta y AudioManager.asset
Build y Player.log	11 Build Guide	artefacto
Estado Sprint 16	12 Producción / registros S16	handoff
Cambios y deuda	13 Trazabilidad	ADRs
Licencias	registro legal futuro/23	fuentes históricas v0.3-v0.5

98. Criterios de aceptación de esta Audio Bible

1. Incluye la genealogía v0.3, v0.4 y v0.5 y la reedición histórica de v0.3.
2. Distingue implementación observada de visión y objetivo.
3. Inventaría 10 WAV y 23 event IDs.
4. Documenta cuatro canales actuales y buses históricos.
5. Cubre música, ambiente, UI, mundo, gameplay, spatial, mezcla, importación, QA y licencias.
6. Registra deuda concreta del router y catálogo.
7. Fija criterios separados de Sprint 16, Sprint 17 y H6.
8. Incluye playbooks, checklists y evidencia.
9. No presenta los loops de cuatro segundos como audio final.
10. No permite que audio altere gameplay ni sea única señal crítica.
11. Conserva sistemas futuros como visión no comprometida.
12. Proporciona hashes de fuentes y documentos consolidados.

99. Próximos documentos especializados

La siguiente pieza es `19_UI_Style_Guide.md`, que definirá jerarquía visual, componentes, estados, tipografía, resolución, accesibilidad y relación exacta con los eventos sonoros. Después seguirán la especificación de economía/balance, el catálogo de contenido, localización, licencias, Steam y marketing. Esta Audio Bible debe actualizarse cuando esos documentos formalicen captions, opciones, créditos o catálogo final.

Apéndice A — Matriz de eventos objetivo por sistema

Sistema	Event ID objetivo	Bus	Causa	Notas
Aplicación	system.bootstrap.ready	UI	inicio correcto	No requerido en H6; opción
Slots	system.slot.created	UI	slot creado	después de persistencia
Slots	system.slot.loaded	UI	slot cargado	no duplicar al entrar
Save	system.save.succeeded	UI	guardado confirmado	discreto
Save	system.save.failed	Notifications	fallo de guardado	crítico + visual
Construcción	build.mode.enter	UI	entrar modo	opcional
Construcción	build.place.valid	Effects	colocación	implementado equivalente
Construcción	build.place.invalid	Effects	rechazo	implementado equivalente
Construcción	build.rotate	Effects	rotación	futuro
Construcción	build.remove	Effects	retirada	futuro
Inventario	inventory.transfer	Effects	transferencia	agrupar por acción
Pedido	order.placed	UI	pedido aceptado	no confundir con recibido
Pedido	order.received	Effects	llegada	implementado equivalente
Recepción	receiving.crate.open	World	caja abierta	futuro
Display	display.assigned	UI	asignación	implementado equivalente
Display	display.restocked	Effects	reposición	implementado equivalente
Display	display.out_of_stock	Notifications	stock agotado	visual + cooldown
Cliente	customer.enter	World	entrada	puerta/foley
Cliente	customer.satisfied	Characters	satisfacción	sin voz obligatoria
Cliente	customer.frustrated	Characters	frustración	no error técnico
Reserva	reservation.created	UI	reserva	implementado equivalente
Reserva	reservation.failed	Notifications	reserva fallida	visual
Cola	queue.entered	World	entrada en cola	no usar checkout
Checkout	checkout.scan	World	escaneo	capa física
Checkout	checkout.completed	Effects	venta completada	una vez por transaction
Economía	economy.revenue	UI	ingreso	agregar con venta

Sistema	Event ID objetivo	Bus	Causa	Notas
Economía	economy.expense	UI	gasto	discreto
Día	day.opened	Notifications	apertura	stinger
Día	day.closing_warning	Notifications	aviso	distinto de cierre
Día	day.closed	Notifications	cierre	confirmación
UI	ui.confirm	UI	confirmar	corto
UI	ui.cancel	UI	cancelar	neutral
UI	ui.error	UI	error local	no crítico
UI	ui.notification	UI	aviso	cooldown
Puerta	world.door.open	World	apertura	3D
Puerta	world.door.close	World	cierre	3D
Ambiente	ambience.store.closed	Ambience	preparación	loop/capa
Ambiente	ambience.store.open	Ambience	operación	loop/capa
Música	music.store	Music	tienda	implementado placeholder
Música	music.summary	Music	resumen	futuro

Apéndice B — Definition of Ready para audio

Un trabajo de audio está Ready cuando la causa de gameplay está definida, existe event ID estable, se conoce la condición de éxito/fallo, hay owner, canal, prioridad, alternativa visual, licencia prevista, criterio de escucha y build objetivo. No está Ready si la lógica aún cambia cada día, si no se sabe si el evento ocurre una o varias veces o si se pretende usar el sonido para decidir el estado.

Apéndice C — Definition of Done para audio

Un trabajo de audio está Done cuando el clip/master y su procedencia están registrados; el importador está revisado; el catálogo contiene una entrada válida; el evento se dispara post-commit una vez; existe fallback; tests pasan; la mezcla se escucha en contexto; no hay spam, click, clipping ni repetición bloqueante; la build externa se valida; los defectos quedan cerrados o aceptados; producción y trazabilidad se actualizan.

Apéndice D — Protocolo de comparación A/B

1. Congelar build y estado de tienda.
2. Igualar canales, dispositivo y volumen del sistema.
3. Capturar A y B con el mismo recorrido.
4. Comparar función, fatiga, claridad, timing y mezcla; no solo gusto.
5. Registrar preferencia y razones.
6. Mantener rollback del asset anterior hasta cerrar QA.
7. Actualizar catálogo sin cambiar event ID cuando la semántica no cambia.

Apéndice E — Protocolo de rollback

Si un nuevo clip, mixer o router introduce fallo, se revierte la presentación sin revertir gameplay. Se restaura el catálogo/asset anterior, se preservan event IDs, se ejecutan tests y Golden Path, y se registra la causa. No se eliminan masters o licencias durante la prueba. Los fallbacks procedurales o silenciosos se retiran solo después de una build representativa aprobada.

Apéndice F — Antipatrones específicos

Antipatrón	Consecuencia	Corrección
Un sonido por microacción	fatiga y mantenimiento	agrupar por resultado
Todos los éxitos usan el mismo bip	ambigüedad	familias semánticas
Todo error es alarma	estrés	severidad gradual
Más volumen = más importancia	mezcla plana	prioridad/espectro/ducking
SpatialBlend 1 para todo	pérdida de UI	política 2D/3D
Audio desde Domain	acoplamiento	eventos de presentación
Sonido antes del commit	mentira causal	post-commit
Reproducir por Update	spam	edge/click/correlation
Duplicar clip por escena	descontrol	catálogo central
No-op sin warning en desarrollo	deuda invisible	diagnóstico rate-limited
Mixer complejo sin necesidad	coste y confusión	evolución incremental
Usar clip comercial reconocible	riesgo legal	original/licenciado

Apéndice G — Campaña de 90 minutos

La dirección histórica exige sesiones largas sin fatiga. Antes de release se ejecuta una campaña de al menos 90 minutos con música, ambiente, ventas, pedidos y construcción. Se registran momentos de irritación, sonidos demasiado frecuentes, loops reconocibles, balance y necesidad de bajar canales. Para H6 puede ejecutarse una sesión más corta si el audio sigue siendo representativo, pero la campaña completa permanece gate de preparación de lanzamiento.

Apéndice H — Registro mínimo de defecto auditivo

Campo	Contenido
Defect ID	AUD-BUG-###
Build/commit	identidad exacta
Escena/estado	StoreInitial y slot
Event ID	ID esperado
Clip/canal	asset y bus
Pasos	reproducción
Resultado esperado/actual	incluye número de reproducciones
Dispositivo/volúmenes	contexto de escucha
Severidad	S0-S4 según impacto
Evidencia	grabación/log/captura
Resolución	clip, routing, mix o lógica de presentación

Apéndice I — Severidad auditiva orientativa

Severidad	Ejemplo
S0	audio causa crash, corrupción o imposibilidad de arrancar
S1	error crítico inaudible y sin alternativa, loop ensordecedor, duplicación masiva
S2	evento importante ausente, mezcla bloqueante, puerta/checkout incoherentes
S3	variación insuficiente, balance menor, click ocasional no bloqueante
S4	preferencia estética, refinamiento o contenido futuro

Apéndice J — Reglas para sistemas futuros

Ecommerce puede añadir notificaciones de pedido y logística; publishing, stingers editoriales; desarrollo interno, ambiente de estudio; plataforma, UI digital; infraestructura, alertas y hums. Ninguna de estas capas se produce antes de autorizar su fase. Deben heredar claridad, baja fatiga, buses, accesibilidad y licencias, sin invadir StoreInitial.

Apéndice K — Perfiles operativos detallados de cada event ID actual

music.store — Música base de tienda Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip Music/StoreMusic.wav, canal Music, gain de entrada 0.45, pitch 1.00 y modo loop. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Debe iniciar una vez al entrar en el runtime válido y permanecer subordinada a UI y resultados. Se valida loop, restart, fade y persistencia del canal. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No debe reiniciarse al abrir Operations ni duplicarse tras load. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

ambience.store — Cama ambiental de tienda Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip Ambience/StoreAmbience.wav, canal Ambience, gain de entrada 0.45, pitch 1.00 y modo loop. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Debe sostener espacio y actividad sin sugerir clientes u objetos inexistentes. Se prueba con tienda vacía, abierta y cerrada. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No debe enmascarar puerta, checkout o aviso de cierre. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.placementvalid — Colocación confirmada Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip SFX/PlacementValid.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Se dispara después de validar footprint, coste, ocupación y commit. Debe sentirse positiva y física, no como recompensa económica. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No se dispara al mover el preview ni antes del commit. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.placementinvalid — Intento de colocación rechazado Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip SFX/PlacementInvalid.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Se dispara por intento consciente o transición de estado, con cooldown. Debe complementar el motivo visual. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No se reproduce cada frame mientras el ghost permanezca inválido. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.objectselected — Selección de objeto Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip UI/UiConfirm.wav, canal Ui, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Confirma cambio de selección, no compra ni placement. Debe ser más ligero que una confirmación final. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No debe sonar al seleccionar repetidamente el mismo objeto. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.objecthovered — Hover significativo Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip UI/UiConfirm.wav, canal Ui, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Solo se usa cuando aporta foco real y con debounce. En listas densas puede omitirse. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** Es el evento con mayor riesgo de spam y fatiga. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.productassigned — Asignación de producto a display Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip UI/UiConfirm.wav, canal Ui, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Confirma que la asignación quedó aplicada y compatible. Puede compartir familia UI, pero no debe fingir reposición. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** Se emite una vez tras actualizar la asignación. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de

retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.outofstock — Falta de stock Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip UI/UiError.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Advierte de una condición operativa y conserva explicación visual. Debe ser menos grave que save failed. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No se repite mientras el mismo estado permanezca sin cambio. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.reserved — Unidad reservada Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip UI/UiConfirm.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Confirma una reserva lógica válida. Debe evitar confundirse con venta o cobro. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No se emite si la reserva falla o se revierte antes de commit. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.restocked — Reposición completada Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip SFX/OrderReceived.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Representa transferencia efectiva a display. Puede usar foley de packaging y confirmación suave. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** Debe agruparse por acción, no por cada unidad si se reponen muchas. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.orderreceived — Pedido Llegado Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip SFX/OrderReceived.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot.

Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Marca cambio de pedido a recibido y disponibilidad de mercancía. Debe distinguirse de pedido creado. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No se dispara al pagar o enviar el pedido. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.customersatisfied — Cliente satisfecho Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip SFX/Checkout.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Reacción breve, no voz obligatoria. Debe ser menos dominante que checkout. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No debe duplicar la firma de venta cuando ambos eventos nacen de la misma transacción. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.customerfrustrated — Cliente frustrado Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip UI/UiError.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Señal humana moderada, distinta de error técnico. La causa permanece en UI si afecta a decisiones. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** Evitar caricatura, alarma o repetición por cada tick de paciencia. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.queueentered — Entrada en cola Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip SFX/Checkout.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Puede ser silencioso o un foley discreto; no debe usar firma de checkout final. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No se reproduce por cada avance de posición en la cola. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar

temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.checkoutcompleted — Checkout completado Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip SFX/Checkout.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Es la firma principal de venta y ocurre una vez tras commit idempotente. Puede agrupar scanner y confirmación. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** Se verifica con retry, doble input y reload para evitar duplicación. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.revenue — Ingreso registrado Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip SFX/Checkout.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Presenta un movimiento ya escrito en ledger. Puede agregarse a checkout para no sonar dos veces. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No se emite por proyección o preview de precio. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.expense — Gasto registrado Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip UI/UiConfirm.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Debe ser informativo y menos celebratorio. Pedidos y costes grandes pueden compartir familia, no necesariamente clip. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No se reproduce si el pedido es rechazado y el saldo no cambia. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.closingwarning — Aviso previo al cierre Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip SFX/DayClosed.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Debe captar atención sin sonar a cierre definitivo. Se emite una vez por día o ventana. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX

o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** Requiere alternativa visual y prioridad sobre ambiente. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.dayclosed — Día cerrado Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip SFX/DayClosed.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Confirma transición, resumen y bloqueo de nuevas acciones. Debe diferenciarse del warning. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No se dispara antes de completar transacciones o guardado según diseño. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.autosavesucceeded — Autosave correcto Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip UI/UiConfirm.wav, canal Ui, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Confirmación muy discreta; puede ser opcional si resulta frecuente. Siempre posterior a escritura validada. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No debe interrumpir ni sonar durante cada cambio de snapshot. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.autosavefailed — Autosave fallido Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip UI/UiError.wav, canal Ui, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Evento crítico con texto persistente y log. Debe distinguirse de invalid input. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** El canal a cero no puede ocultar el estado de error. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.dooropened — Puerta abierta Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip SFX/Door.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Foley 3D sincronizado con inicio o punto mecánico de apertura. Requiere anchor y cooldown. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No se dispara si el controlador no cambia de estado. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

feedback.doorclosed — Puerta cerrada Estado actual. El catálogo dirige este evento al clip SFX/Door.wav, canal Effects, gain de entrada 0.75, pitch 1.00 y modo one-shot. Esta asociación demuestra routing, pero no implica que el clip sea definitivo ni que la mezcla esté aprobada. **Intención y timing.** Foley 3D distinto o variante coherente con cierre. Debe respetar presencia y navegación. La autoridad del resultado pertenece al sistema de aplicación o al commit correspondiente; Presentation solo reacciona. El evento se observa junto con texto, icono, VFX o cambio de estado para confirmar que ninguna capa contradice a otra. **Protecciones.** No se reproduce mientras la puerta permanece abierta o bloqueada. Debe registrarse número de reproducciones, contexto, canal, dispositivo y build. Cuando exista riesgo de retry o de varios eventos derivados, se usa correlation ID, agregación o una política explícita para que la presentación siga siendo idempotente. **Prueba mínima.** Ejecutar success, failure o no-op según corresponda; repetir la acción de forma rápida; cambiar volumen a 0/50/100; recargar escena o slot cuando aplique; retirar temporalmente el clip; revisar Player.log; y escuchar en la mezcla completa. El resultado se marca PASS solo si el evento es audible cuando debe, silencioso cuando no debe, no se duplica y conserva alternativa visual para información crítica.

Apéndice L — Perfiles técnicos y creativos de los diez clips actuales

StoreAmbience.wav — ambiente Uso y dirección. Cama global que demuestra Ambience. Debe evolucionar hacia un ambiente más largo, contextual y posiblemente estéreo, sin multitud ficticia ni detalles demasiado reconocibles. El importador serializado fuerza mono y normaliza, usa calidad 0.7, preload y load type 0. La decisión final de compresión y canales se tomará según categoría, longitud, latencia y perfilado, no copiando settings de forma indiscriminada. **Criterios de revisión.** Comprobar onset, tail, ruido, click, espectro, dinámica, relación con la acción, nivel relativo, repetición, acceso al master y licencia. Para loops se escucha durante varios minutos y se observa la transición; para one-shots se repite en ráfaga y dentro del Golden Path. Un reemplazo mantiene el event ID para preservar contratos. **Estado consolidado.** Placeholder representativo implementado. Puede recibir PASS técnico de importación y routing mientras permanezca PENDING en calidad/mezcla. La retirada solo ocurre después de que el reemplazo pase pruebas y exista rollback.

StoreMusic.wav — música Uso y dirección. Loop base que demuestra el canal Music. Debe sustituirse por una pieza más larga o un sistema de capas si la repetición se percibe. La revisión escucha fraseo, ruido de borde, balance con ambiente y reinicio tras escenas. El importador serializado fuerza mono y normaliza, usa calidad 0.7, preload y load type 0. La decisión final de compresión y canales se tomará según categoría, longitud, latencia y perfilado, no copiando settings de forma indiscriminada. **Criterios de revisión.** Comprobar onset, tail, ruido, click, espectro, dinámica, relación con la acción, nivel relativo, repetición, acceso al master y licencia. Para loops se escucha durante varios minutos y se observa la transición; para one-shots se repite en ráfaga y dentro del Golden Path. Un reemplazo mantiene el event ID para preservar contratos. **Estado consolidado.** Placeholder representativo implementado. Puede recibir PASS técnico de

importación y routing mientras permanezca PENDING en calidad/mezcla. La retirada solo ocurre después de que el reemplazo pase pruebas y exista rollback.

Checkout.wav — resultado comercial **Uso y dirección.** Se usa en cuatro eventos distintos. Debe quedar reservado a checkout o dividirse en scanner, venta y satisfacción para evitar dobles significados. El importador serializado fuerza mono y normaliza, usa calidad 0.7, preload y load type 0. La decisión final de compresión y canales se tomará según categoría, longitud, latencia y perfilado, no copiando settings de forma indiscriminada. **Criterios de revisión.** Comprobar onset, tail, ruido, click, espectro, dinámica, relación con la acción, nivel relativo, repetición, acceso al master y licencia. Para loops se escucha durante varios minutos y se observa la transición; para one-shots se repite en ráfaga y dentro del Golden Path. Un reemplazo mantiene el event ID para preservar contratos. **Estado consolidado.** Placeholder representativo implementado. Puede recibir PASS técnico de importación y routing mientras permanezca PENDING en calidad/mezcla. La retirada solo ocurre después de que el reemplazo pase pruebas y exista rollback.

DayClosed.wav — ciclo diario **Uso y dirección.** Se usa para warning y cierre. Debe separarse en anticipación y confirmación, con prioridades y transiciones musicales coherentes. El importador serializado fuerza mono y normaliza, usa calidad 0.7, preload y load type 0. La decisión final de compresión y canales se tomará según categoría, longitud, latencia y perfilado, no copiando settings de forma indiscriminada. **Criterios de revisión.** Comprobar onset, tail, ruido, click, espectro, dinámica, relación con la acción, nivel relativo, repetición, acceso al master y licencia. Para loops se escucha durante varios minutos y se observa la transición; para one-shots se repite en ráfaga y dentro del Golden Path. Un reemplazo mantiene el event ID para preservar contratos. **Estado consolidado.** Placeholder representativo implementado. Puede recibir PASS técnico de importación y routing mientras permanezca PENDING en calidad/mezcla. La retirada solo ocurre después de que el reemplazo pase pruebas y exista rollback.

Door.wav — mundo físico **Uso y dirección.** Clip compartido de apertura/cierre. Debe convertirse en dos variantes o un diseño reversible convincente y pasar a 3D con anchor de puerta. El importador serializado fuerza mono y normaliza, usa calidad 0.7, preload y load type 0. La decisión final de compresión y canales se tomará según categoría, longitud, latencia y perfilado, no copiando settings de forma indiscriminada. **Criterios de revisión.** Comprobar onset, tail, ruido, click, espectro, dinámica, relación con la acción, nivel relativo, repetición, acceso al master y licencia. Para loops se escucha durante varios minutos y se observa la transición; para one-shots se repite en ráfaga y dentro del Golden Path. Un reemplazo mantiene el event ID para preservar contratos. **Estado consolidado.** Placeholder representativo implementado. Puede recibir PASS técnico de importación y routing mientras permanezca PENDING en calidad/mezcla. La retirada solo ocurre después de que el reemplazo pase pruebas y exista rollback.

OrderReceived.wav — mercancía **Uso y dirección.** Se usa en recepción y reposición. Puede conservarse como capa digital, pero el foley físico de caja o stock debería diferenciar estados. El importador serializado fuerza mono y normaliza, usa calidad 0.7, preload y load type 0. La decisión final de compresión y canales se tomará según categoría, longitud, latencia y perfilado, no copiando settings de forma indiscriminada. **Criterios de revisión.** Comprobar onset, tail, ruido, click, espectro, dinámica, relación con la acción, nivel relativo, repetición, acceso al master y licencia. Para loops se escucha durante varios minutos y se observa la transición; para one-shots se repite en ráfaga y dentro del Golden Path. Un reemplazo mantiene el event ID para preservar contratos. **Estado consolidado.** Placeholder representativo implementado. Puede recibir PASS técnico de importación y routing mientras permanezca PENDING en calidad/mezcla. La retirada solo ocurre después de que el reemplazo pase pruebas y exista rollback.

PlacementInvalid.wav — construcción negativa **Uso y dirección.** Rechazo corto. Requiere cooldown y espectro no agresivo. Debe seguir siendo legible a volumen bajo sin castigar al jugador. El importador serializado fuerza mono y normaliza, usa calidad 0.7, preload y load type 0. La decisión final de compresión y canales se tomará según categoría, longitud, latencia y perfilado, no copiando settings de forma indiscriminada. **Criterios de revisión.** Comprobar onset, tail, ruido, click, espectro, dinámica, relación con la acción, nivel relativo, repetición, acceso al master

y licencia. Para loops se escucha durante varios minutos y se observa la transición; para one-shots se repite en ráfaga y dentro del Golden Path. Un reemplazo mantiene el event ID para preservar contratos. **Estado consolidado.** Placeholder representativo implementado. Puede recibir PASS técnico de importación y routing mientras permanezca PENDING en calidad/mezcla. La retirada solo ocurre después de que el reemplazo pase pruebas y exista rollback.

PlacementValid.wav — construcción positiva Uso y dirección. Transitorio de colocación. Se evalúa junto a material del mueble, VFX y commit. Puede recibir variantes moderadas si el jugador coloca muchos objetos. El importador serializado fuerza mono y normaliza, usa calidad 0.7, preload y load type 0. La decisión final de compresión y canales se tomará según categoría, longitud, latencia y perfilado, no copiando settings de forma indiscriminada. **Criterios de revisión.** Comprobar onset, tail, ruido, click, espectro, dinámica, relación con la acción, nivel relativo, repetición, acceso al master y licencia. Para loops se escucha durante varios minutos y se observa la transición; para one-shots se repite en ráfaga y dentro del Golden Path. Un reemplazo mantiene el event ID para preservar contratos. **Estado consolidado.** Placeholder representativo implementado. Puede recibir PASS técnico de importación y routing mientras permanezca PENDING en calidad/mezcla. La retirada solo ocurre después de que el reemplazo pase pruebas y exista rollback.

UiConfirm.wav — UI positiva Uso y dirección. Clip más reutilizado. Su uso en hover, selección, asignación, reserva, gasto y autosave success exige separar semánticas o reducir frecuencia. Debe tolerar repetición sin fatiga. El importador serializado fuerza mono y normaliza, usa calidad 0.7, preload y load type 0. La decisión final de compresión y canales se tomará según categoría, longitud, latencia y perfilado, no copiando settings de forma indiscriminada. **Criterios de revisión.** Comprobar onset, tail, ruido, click, espectro, dinámica, relación con la acción, nivel relativo, repetición, acceso al master y licencia. Para loops se escucha durante varios minutos y se observa la transición; para one-shots se repite en ráfaga y dentro del Golden Path. Un reemplazo mantiene el event ID para preservar contratos. **Estado consolidado.** Placeholder representativo implementado. Puede recibir PASS técnico de importación y routing mientras permanezca PENDING en calidad/mezcla. La retirada solo ocurre después de que el reemplazo pase pruebas y exista rollback.

UiError.wav — UI negativa Uso y dirección. Representa out-of-stock, frustración y autosave fail. Debe dividirse por severidad antes de lanzamiento para que un fallo crítico no suene igual que un rechazo local. El importador serializado fuerza mono y normaliza, usa calidad 0.7, preload y load type 0. La decisión final de compresión y canales se tomará según categoría, longitud, latencia y perfilado, no copiando settings de forma indiscriminada. **Criterios de revisión.** Comprobar onset, tail, ruido, click, espectro, dinámica, relación con la acción, nivel relativo, repetición, acceso al master y licencia. Para loops se escucha durante varios minutos y se observa la transición; para one-shots se repite en ráfaga y dentro del Golden Path. Un reemplazo mantiene el event ID para preservar contratos. **Estado consolidado.** Placeholder representativo implementado. Puede recibir PASS técnico de importación y routing mientras permanezca PENDING en calidad/mezcla. La retirada solo ocurre después de que el reemplazo pase pruebas y exista rollback.

Apéndice M — Matriz de dispositivos, entornos y configuraciones de escucha

Entorno	Objetivo	Criterio
Auriculares cerrados	detectar clicks, estéreo, fatiga y subgrave	volumen moderado; no mezclar solo
Auriculares abiertos	espacio y balance natural	revisar fuga de ambiente
Altavoces de escritorio	uso PC común	distancia y volumen realistas
Altavoz de portátil	claridad de UI y medios	comprobar que no desaparezcan ev
TV/monitor con altavoz	escenario casual	latencia y graves limitados
Un solo canal/mono	accesibilidad y compatibilidad	no perder información por fase
Volumen bajo	jerarquía y ruido	UI crítica aún legible

Entorno	Objetivo	Criterio
Canales internos al 50 %	balance por defecto	referencia de QA
Music/Ambience a 0	redundancia	gameplay y feedback siguen compr
Effects/UI a 0	accesibilidad	texto/VFX cubren estados
Editor	iteración y profiler	no aprobar como evidencia única
Windows Player externo	gate real	Player.log y lifecycle

La campaña no pretende certificar todos los dispositivos comerciales. Busca detectar dependencias de un único sistema de escucha y asegurar que la mezcla mantiene su jerarquía en condiciones plausibles de PC. El volumen físico se documenta de manera aproximada y no se cambia entre comparaciones A/B.

Apéndice N — Plan de madurez sonora por fases

Fase	Contenido	Estado
Fase 0 — Fundación	Event IDs, cuatro canales, clips placeholder, no-op seguro	IMPLEMENTADO
Fase 1 — Representativa	routing completo, controles, eventos críticos, build	PARCIAL / Sprint 16
Fase 2 — Estabilización	cooldown, variación, 3D selectivo, lifecycle, mezcla	Sprint 17
Fase 3 — H6	Golden Path, evidencia, licencias, no S0/S1	PENDING
Fase 4 — Producción	biblioteca ampliada, mixer/snapshots si procede	POST-H6
Fase 5 — Release	masters finales, 90 min, dispositivos, créditos	FUTURO
Fase 6 — Expansiones	ecommerce/publishing/studio/platform	VISIÓN

Cada fase reemplaza riesgos concretos, no añade contenido por inercia. La transición requiere criterios y evidencia. La Audio Bible puede aceptar una solución simple en H6 si es clara, estable, accesible y mantenible; no exige implementar anticipadamente toda la arquitectura de lanzamiento.

Apéndice O — Work packages recomendados

WP	Objetivo	Salida	Ventana
AUD-WP-01	Auditar gain efectivo del router	test instrumental y corrección	Sprint 16
AUD-WP-02	Añadir diagnóstico rate-limited	missing ID/clip visible en desarrollo	Sprint 16
AUD-WP-03	Separar queue/checkout/revenue	una firma por transacción	Sprint 17
AUD-WP-04	Separar warning/day closed	dos firmas y prioridad	Sprint 17
AUD-WP-05	Puerta 3D	anchor, dos variantes, cooldown	Sprint 17
AUD-WP-06	Sustituir loops de 4 s	música/ambiente representativos	Sprint 17/H6
AUD-WP-07	Variación y concurrency	política por familia	Sprint 17
AUD-WP-08	Opciones de audio final	Master/categorías/mute/persistencia	H6/post-H6
AUD-WP-09	Licencias de clips	registro individual y créditos	antes de candidata
AUD-WP-10	Campaña externa	build, Golden Path, Player.log	H6

AUD-WP-01 — Auditar gain efectivo del router Alcance. Este paquete produce test instrumental y corrección y se planifica para Sprint 16. Debe limitarse al problema descrito, conservar event IDs cuando sea posible y evitar cambios de gameplay. Antes de comenzar se registra baseline de audio, build y clips afectados. **Ejecución.** Crear criterio de aceptación, preparar test o recorrido, implementar en Presentation/Infraestructure, actualizar catálogo, ejecutar EditMode/PlayMode, escuchar en contexto y validar en Player cuando afecte a lifecycle o mezcla. Cualquier excepción se documenta con riesgo y rollback. **Cierre.** El paquete se cierra

con código/assets, evidencia, defectos resueltos, procedencia actualizada y relación en producción/trazabilidad. Un clip que suena mejor pero rompe prioridad, accesibilidad o licencias no obtiene PASS.

AUD-WP-02 — Añadir diagnóstico rate-limited Alcance. Este paquete produce missing ID/clip visible en desarrollo y se planifica para Sprint 16. Debe limitarse al problema descrito, conservar event IDs cuando sea posible y evitar cambios de gameplay. Antes de comenzar se registra baseline de audio, build y clips afectados. **Ejecución.** Crear criterio de aceptación, preparar test o recorrido, implementar en Presentation/Infraestructure, actualizar catálogo, ejecutar EditMode/PlayMode, escuchar en contexto y validar en Player cuando afecte a lifecycle o mezcla. Cualquier excepción se documenta con riesgo y rollback. **Cierre.** El paquete se cierra con código/assets, evidencia, defectos resueltos, procedencia actualizada y relación en producción/trazabilidad. Un clip que suena mejor pero rompe prioridad, accesibilidad o licencias no obtiene PASS.

AUD-WP-03 — Separar queue/checkout/revenue Alcance. Este paquete produce una firma por transacción y se planifica para Sprint 17. Debe limitarse al problema descrito, conservar event IDs cuando sea posible y evitar cambios de gameplay. Antes de comenzar se registra baseline de audio, build y clips afectados. **Ejecución.** Crear criterio de aceptación, preparar test o recorrido, implementar en Presentation/Infraestructure, actualizar catálogo, ejecutar EditMode/PlayMode, escuchar en contexto y validar en Player cuando afecte a lifecycle o mezcla. Cualquier excepción se documenta con riesgo y rollback. **Cierre.** El paquete se cierra con código/assets, evidencia, defectos resueltos, procedencia actualizada y relación en producción/trazabilidad. Un clip que suena mejor pero rompe prioridad, accesibilidad o licencias no obtiene PASS.

AUD-WP-04 — Separar warning/day closed Alcance. Este paquete produce dos firmas y prioridad y se planifica para Sprint 17. Debe limitarse al problema descrito, conservar event IDs cuando sea posible y evitar cambios de gameplay. Antes de comenzar se registra baseline de audio, build y clips afectados. **Ejecución.** Crear criterio de aceptación, preparar test o recorrido, implementar en Presentation/Infraestructure, actualizar catálogo, ejecutar EditMode/PlayMode, escuchar en contexto y validar en Player cuando afecte a lifecycle o mezcla. Cualquier excepción se documenta con riesgo y rollback. **Cierre.** El paquete se cierra con código/assets, evidencia, defectos resueltos, procedencia actualizada y relación en producción/trazabilidad. Un clip que suena mejor pero rompe prioridad, accesibilidad o licencias no obtiene PASS.

AUD-WP-05 — Puerta 3D Alcance. Este paquete produce anchor, dos variantes, cooldown y se planifica para Sprint 17. Debe limitarse al problema descrito, conservar event IDs cuando sea posible y evitar cambios de gameplay. Antes de comenzar se registra baseline de audio, build y clips afectados. **Ejecución.** Crear criterio de aceptación, preparar test o recorrido, implementar en Presentation/Infraestructure, actualizar catálogo, ejecutar EditMode/PlayMode, escuchar en contexto y validar en Player cuando afecte a lifecycle o mezcla. Cualquier excepción se documenta con riesgo y rollback. **Cierre.** El paquete se cierra con código/assets, evidencia, defectos resueltos, procedencia actualizada y relación en producción/trazabilidad. Un clip que suena mejor pero rompe prioridad, accesibilidad o licencias no obtiene PASS.

AUD-WP-06 — Sustituir loops de 4 s Alcance. Este paquete produce música/ambiente representativos y se planifica para Sprint 17/H6. Debe limitarse al problema descrito, conservar event IDs cuando sea posible y evitar cambios de gameplay. Antes de comenzar se registra baseline de audio, build y clips afectados. **Ejecución.** Crear criterio de aceptación, preparar test o recorrido, implementar en Presentation/Infraestructure, actualizar catálogo, ejecutar EditMode/PlayMode, escuchar en contexto y validar en Player cuando afecte a lifecycle o mezcla. Cualquier excepción se documenta con riesgo y rollback. **Cierre.** El paquete se cierra con código/assets, evidencia, defectos resueltos, procedencia actualizada y relación en producción/trazabilidad. Un clip que suena mejor pero rompe prioridad, accesibilidad o licencias no obtiene PASS.

AUD-WP-07 — Variación y concurrency Alcance. Este paquete produce política por familia y se planifica para Sprint 17. Debe limitarse al problema descrito, conservar event IDs cuando sea posible y evitar cambios de gameplay. Antes de comenzar se registra baseline de audio, build y clips afectados. **Ejecución.** Crear criterio de aceptación, preparar test o recorrido, implementar en Presentation/Infraestructure, actualizar catálogo, ejecutar EditMode/PlayMode, escuchar en contexto y validar en Player cuando afecte a lifecycle o mezcla. Cualquier excepción se documenta con riesgo y rollback. **Cierre.** El paquete se cierra con código/assets, evidencia, defectos resueltos, procedencia actualizada y relación en producción/trazabilidad. Un clip que suena mejor pero rompe prioridad, accesibilidad o licencias no obtiene PASS.

AUD-WP-08 — Opciones de audio final Alcance. Este paquete produce Master/categorías/mute/personajes y se planifica para H6/post-H6. Debe limitarse al problema descrito, conservar event IDs cuando sea posible y evitar cambios de gameplay. Antes de comenzar se registra baseline de audio, build y clips afectados. **Ejecución.** Crear criterio de aceptación, preparar test o recorrido, implementar en Presentation/Infraestructure, actualizar catálogo, ejecutar EditMode/PlayMode, escuchar en contexto y validar en Player cuando afecte a lifecycle o mezcla. Cualquier excepción se documenta con riesgo y rollback. **Cierre.** El paquete se cierra con código/assets, evidencia, defectos resueltos, procedencia actualizada y relación en producción/trazabilidad. Un clip que suena mejor pero rompe prioridad, accesibilidad o licencias no obtiene PASS.

AUD-WP-09 — Licencias de clips Alcance. Este paquete produce registro individual y créditos y se planifica para antes de candidata. Debe limitarse al problema descrito, conservar event IDs cuando sea posible y evitar cambios de gameplay. Antes de comenzar se registra baseline de audio, build y clips afectados. **Ejecución.** Crear criterio de aceptación, preparar test o recorrido, implementar en Presentation/Infraestructure, actualizar catálogo, ejecutar EditMode/PlayMode, escuchar en contexto y validar en Player cuando afecte a lifecycle o mezcla. Cualquier excepción se documenta con riesgo y rollback. **Cierre.** El paquete se cierra con código/assets, evidencia, defectos resueltos, procedencia actualizada y relación en producción/trazabilidad. Un clip que suena mejor pero rompe prioridad, accesibilidad o licencias no obtiene PASS.

AUD-WP-10 — Campaña externa Alcance. Este paquete produce build, Golden Path, Player.log y se planifica para H6. Debe limitarse al problema descrito, conservar event IDs cuando sea posible y evitar cambios de gameplay. Antes de comenzar se registra baseline de audio, build y clips afectados. **Ejecución.** Crear criterio de aceptación, preparar test o recorrido, implementar en Presentation/Infraestructure, actualizar catálogo, ejecutar EditMode/PlayMode, escuchar en contexto y validar en Player cuando afecte a lifecycle o mezcla. Cualquier excepción se documenta con riesgo y rollback. **Cierre.** El paquete se cierra con código/assets, evidencia, defectos resueltos, procedencia actualizada y relación en producción/trazabilidad. Un clip que suena mejor pero rompe prioridad, accesibilidad o licencias no obtiene PASS.

Apéndice P — Guía de brief para producción sonora

Cada brief describe: event ID; sistema y momento exacto; estado anterior/posterior; emoción funcional; material o fuente; duración máxima; 2D/3D; prioridad; frecuencia de uso; variantes; rango de pitch; referencia no infractora; canal; nivel relativo; alternativa visual; formato de entrega; nombre; licencia; test y gate. Debe evitar referencias del tipo “que suene como una consola concreta” y usar cualidades acústicas generales.

Apéndice Q — Guía de revisión de una mezcla candidata

1. Restaurar volúmenes de referencia y confirmar que PlayerPrefs no arrastran valores anómalos.
2. Entrar en StoreInitial y escuchar 60 segundos sin acciones.
3. Abrir/cerrar UI y comprobar que música no reinicia.
4. Ejecutar diez placements y cinco rechazos.
5. Recibir pedido, reponer y forzar out-of-stock.
6. Observar varios clientes, puerta y cola.

7. Completar checkout y comparar número de firmas con transacciones.
8. Ejecutar warning, cierre y autosave.
9. Recargar slot y volver a menú.
10. Revisar profiler y Player.log.
11. Repetir con Music/Ambience en cero.
12. Repetir en altavoz de portátil o dispositivo equivalente.
13. Registrar PASS/FAIL por criterio, no una impresión global.

Apéndice R — Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Fatiga por clips cortos	Alta	loops largos, variación, campaña prolongada
Doble checkout	Alta	correlation ID y agregación
Audio 2D incoherente	Media/Alta	3D selectivo y anchors
Opciones alteran balance	Media	base gain separado de channel gain
Missing clip silencioso	Media	warning rate-limited + QA
Licencia desconocida	Alta	registro por clip antes de candidata
Streaming causa latencia	Media	perfilado por categoría
Mixer sobrediseñado	Media	implementación incremental
Puerta genera spam	Alta	state edge + cooldown
UI hover irritante	Alta	debounce y opcional
Música se reinicia	Media	lifecycle y servicio persistente
Eventos futuros invaden H6	Media	scope gate y roadmap